

Física 1

Trabajo y energía, conservación

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Movimiento circular

¡Adivine qué!

Usted empuja muy fuerte un escritorio pesado e intenta moverlo. Usted efectúa trabajo sobre el escritorio:

- a) Ya sea que lo mueva o no, siempre y cuando usted ejerza una fuerza.
- b) Sólo si el escritorio se mueve.
- c) Sólo si el escritorio no se mueve.
- d) Nunca; el escritorio hace trabajo sobre usted.
- e)* Ninguna de las anteriores.

Movimiento circular

¡Adivine qué!

Usted empuja muy fuerte un escritorio pesado e intenta moverlo. Usted efectúa trabajo sobre el escritorio:

- a) Ya sea que lo mueva o no, siempre y cuando usted ejerza una fuerza.
- b) Sólo si el escritorio se mueve.**
- c) Sólo si el escritorio no se mueve.
- d) Nunca; el escritorio hace trabajo sobre usted.
- e) Ninguna de las anteriores.*

Movimiento circular

Ahora veremos un análisis alternativo del movimiento traslacional de un objeto en términos de las cantidades *energía y cantidad de movimiento (momentum)*. La importancia de tales cantidades es que se *conservan*. En circunstancias muy generales permanecen constantes. El hecho de que existan cantidades que se conservan no sólo nos ofrece una noción más profunda de la naturaleza del mundo, sino también otra manera de enfocar la resolución de problemas prácticos.

Las leyes de conservación de la energía y la cantidad de movimiento son especialmente valiosas al tratar con sistemas de muchos objetos, donde una consideración detallada de las fuerzas implícitas sería difícil o imposible. **Estas leyes son aplicables a una amplia gama de fenómenos**, incluyendo los mundos atómico y subatómico, donde no son aplicables las leyes de Newton.

Este modulo se dedica al concepto de *energía* y al concepto asociado de *trabajo*. Estas dos cantidades **son escalares**, y por consiguiente, no tienen una dirección asociada a ellas.

Trabajo realizado por una fuerza constante

En física al **trabajo** se le da un significado muy específico para describir **lo que se logra cuando una fuerza actúa sobre un objeto, y éste se mueve a lo largo de cierta distancia**. Por ahora consideraremos sólo el movimiento traslacional y, a menos que se indique otra cuestión, **los objetos se supondrán *rígidos***, sin ningún movimiento interno y pueden tratarse como partículas.

Entonces, el **trabajo** realizado sobre un objeto por una fuerza constante (en magnitud y dirección) se define como *el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento*.

En forma de ecuación, podemos escribir

$$W = F_{\parallel} d,$$

donde $F_{\parallel}$ es la componente de la fuerza constante $\vec{F}$ paralela al desplazamiento $\vec{d}$. Podemos también escribir

$$W = Fd \cos \theta, \quad (7-1)$$

donde F es la magnitud de la fuerza constante, d es la magnitud del desplazamiento del objeto y θ es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento cola con cola.

Trabajo realizado por una fuerza constante

El factor $\cos \theta$ aparece en la ecuación 7-1 porque $F \cos \theta (= F_{||})$ es la componente de $\vec{F}$ paralela a $\vec{d}$.

El trabajo es una **cantidad escalar**, y puede ser positivo o negativo.

Consideremos primero el caso en que **el movimiento y la fuerza tienen la misma dirección** y sentido, por lo que $\theta = 0$ y $\cos \theta = 1$; entonces, **$W = Fd$** .

Por ejemplo, si usted empuja un carrito de supermercado cargado una distancia de 50 m, ejerciendo una fuerza horizontal de 30 N sobre el carrito, usted efectúa $30 \text{ N} \times 50 \text{ m} = 1500 \text{ Nm}$ de trabajo sobre él.

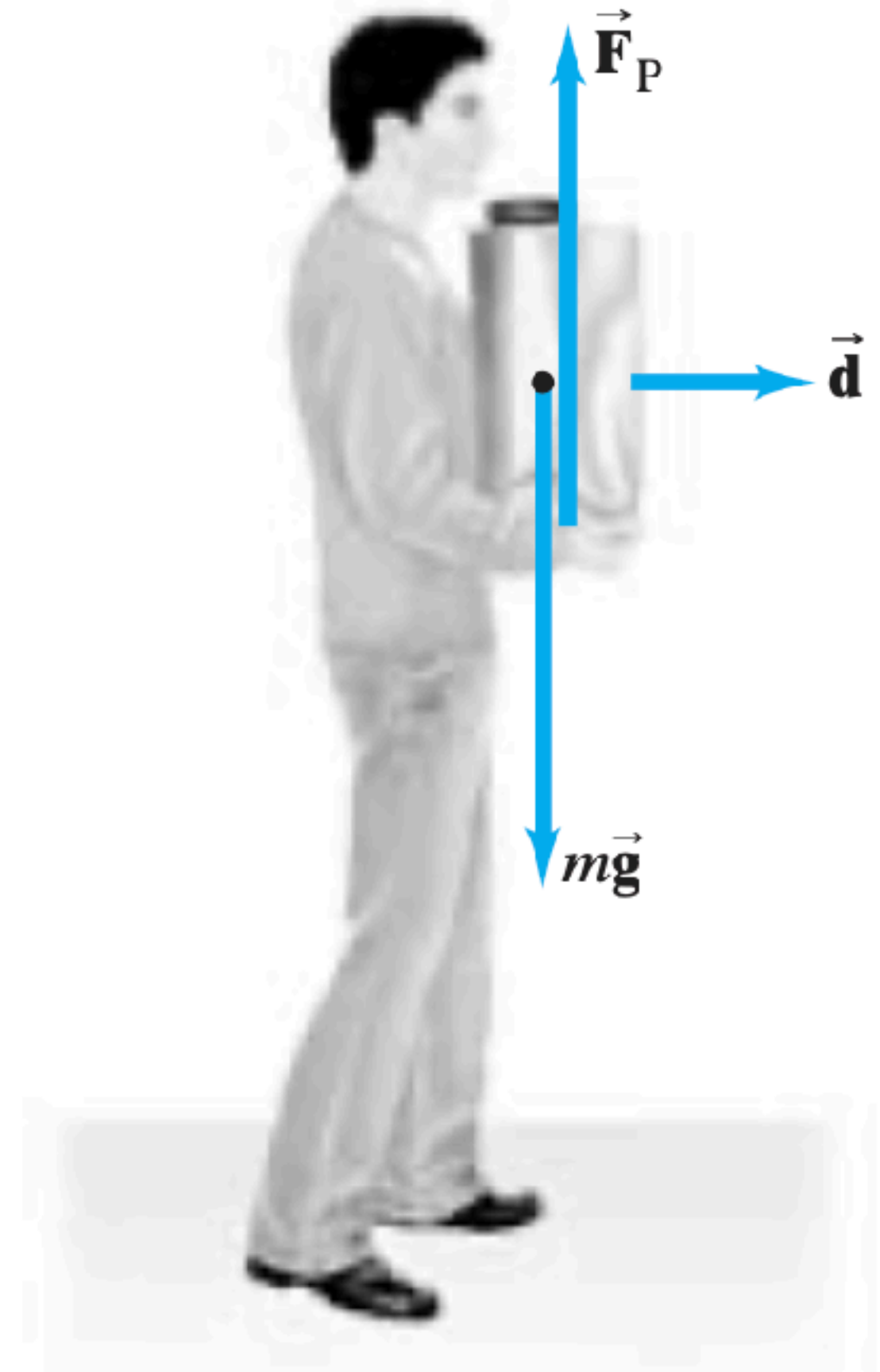
Como muestra este ejemplo, **en unidades SI el trabajo se mide en newton-metro (Nm)**. A esta unidad se le da el nombre especial de **joule (J)**: **$1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$** .

[En el sistema cgs, la unidad de trabajo se llama erg y se define como $1 \text{ erg} = 1 \text{ dina cm}$. En unidades inglesas, el trabajo se mide en pie-libra. Es fácil demostrar que $1 \text{ J} = 10^7 \text{ erg} = 0.7376 \text{ ft lb}$].

Trabajo realizado por una fuerza constante

- Una **fuerza puede ser ejercida** sobre un objeto y, sin embargo, **no efectuar trabajo**. Por ejemplo, si sostiene en las manos una pesada bolsa de comestibles **en reposo, usted no efectúa trabajo** sobre ella. El desplazamiento de la bolsa es cero, por lo que el trabajo efectuado por usted sobre la bolsa es $W = 0$.
- **Tampoco realiza trabajo** sobre la bolsa de comestibles si la carga al caminar horizontalmente a lo largo del piso a **velocidad constante**, como se muestra en la figura 7-2. **No se requiere ninguna fuerza horizontal para mover la bolsa a velocidad constante**.
- No obstante, la persona de la figura 7-2 ejerce una **fuerza hacia arriba** $\vec{F}_P$ sobre el paquete igual a su peso. Pero esta fuerza hacia arriba es **perpendicular al movimiento horizontal** de la bolsa y, por lo tanto, **no efectúa trabajo**. $W = 0$, porque $\theta = 90^\circ$ y $\cos 90^\circ = 0$.
- Cuando usted empieza a caminar o se detiene, hay una aceleración horizontal y usted ejerce brevemente una fuerza horizontal que sí realiza trabajo sobre la bolsa.

FIGURA 7-2 En este caso, la persona no efectúa trabajo sobre la bolsa de comestibles, ya que $\vec{F}_P$ es perpendicular al desplazamiento $\vec{d}$.

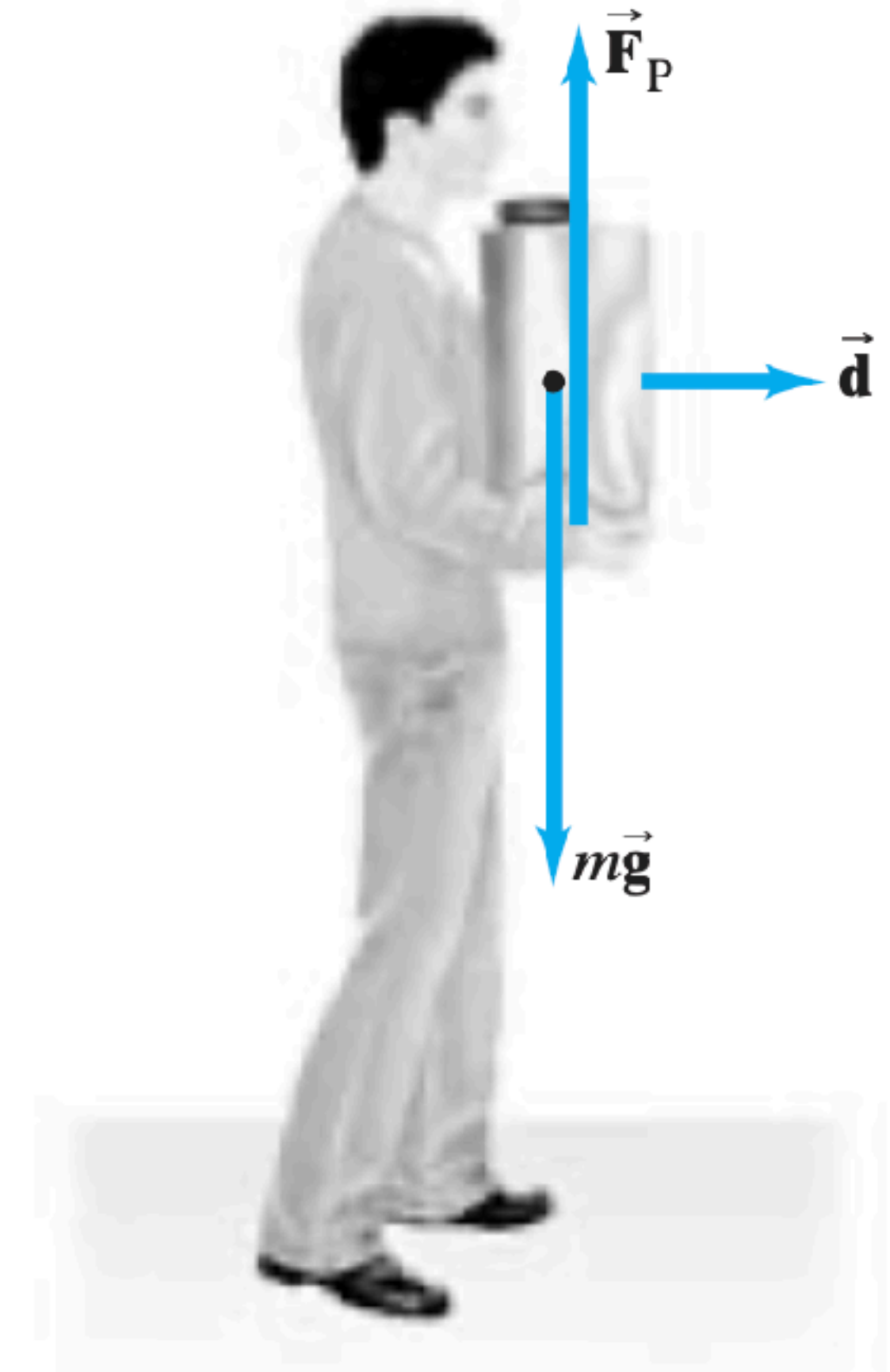


Trabajo realizado por una fuerza constante

FIGURA 7-2 En este caso, la persona no efectúa trabajo sobre la bolsa de comestibles, ya que $\vec{F}_P$ es perpendicular al desplazamiento $\vec{d}$.

Cuando tratamos con trabajo, así como con una fuerza, es necesario especificar si hablamos del trabajo efectuado *por* un objeto específico o *sobre* un objeto específico.

También es importante puntualizar si el trabajo realizado se debe a una fuerza particular (y a cuál), o al trabajo total (neto) efectuado por la *fuerza neta* sobre el objeto.



Trabajo realizado por una fuerza constante

Ejemplo: Trabajo efectuado sobre un cajón.

Una persona jala un cajón de 50 kg, 40 m a lo largo de un piso horizontal con una fuerza constante $F_P = 100$ N, que actúa a un ángulo de 37° como se muestra en la figura 7-3. El piso es liso y no ejerce ninguna fuerza de fricción. Determine

- a) el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cajón, y
- b) el trabajo neto efectuado sobre el cajón.

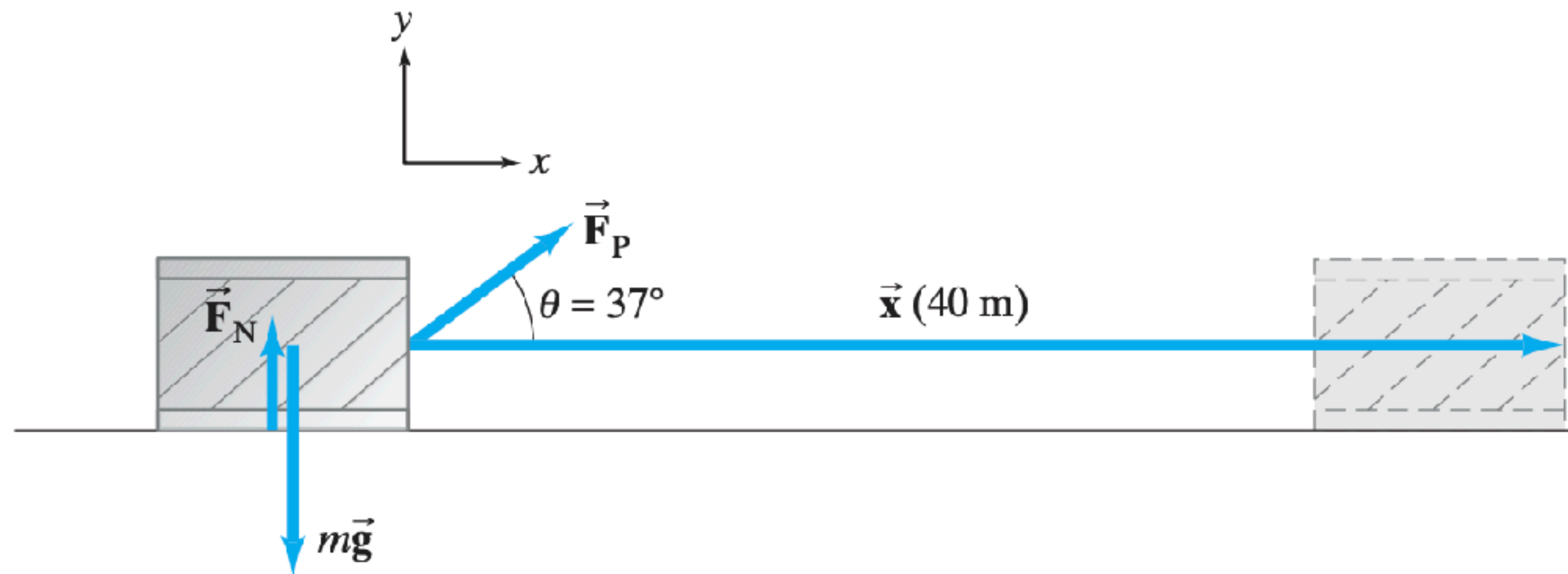


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

PLANTEAMIENTO Elegimos nuestro sistema coordenado de manera que $\vec{x}$ sea el vector que representa el desplazamiento de 40 m.

Hay tres fuerzas que actúan sobre el cajón,

- la fuerza ejercida por la persona, $\vec{F}_P$;
- la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra, $m\vec{g}$;
- y la fuerza normal $\vec{F}_N$ ejercida hacia arriba por el piso.

La fuerza neta sobre el cajón es la suma vectorial de estas tres fuerzas.

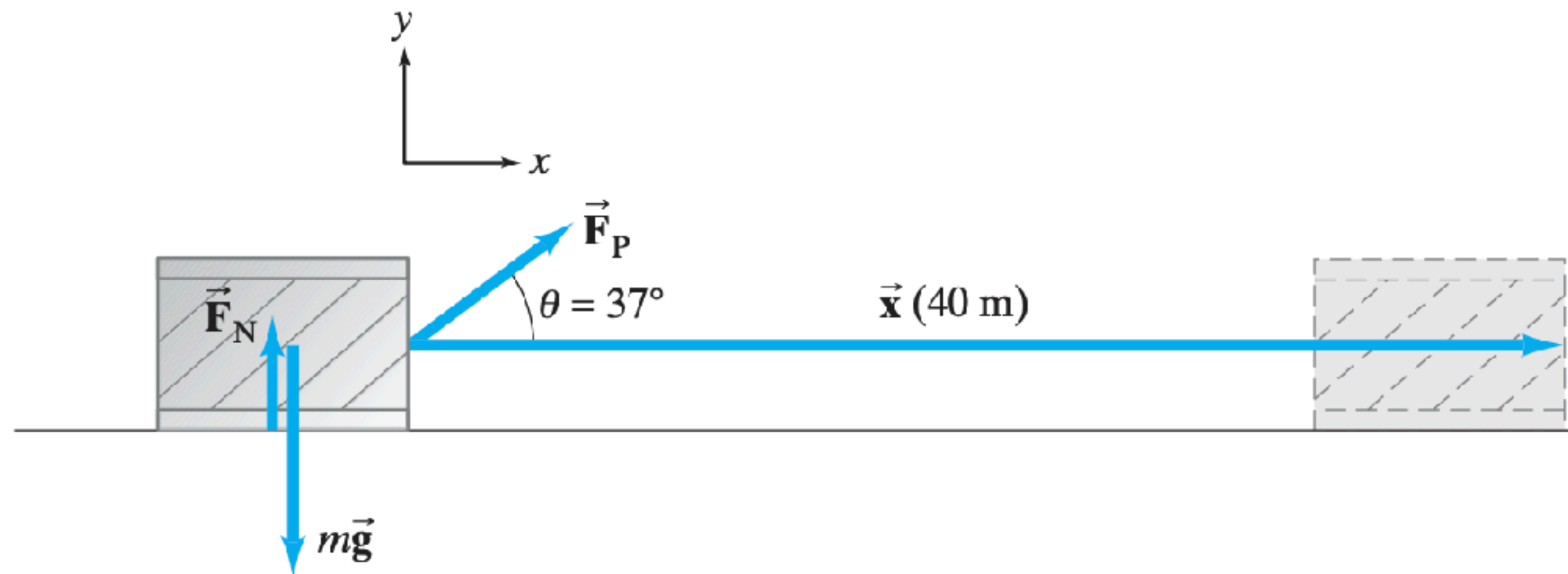


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

SOLUCIÓN *a)* El trabajo efectuado por las fuerzas gravitacional y normal es cero, ya que éstas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento $\vec{x}$ ($\theta = 90^\circ$):

$$W_G = mgx \cos 90^\circ = 0$$

$$W_N = F_N x \cos 90^\circ = 0.$$

El trabajo efectuado por $\vec{F}_P$ es: $W_P = F_P x \cos \theta = (100 \text{ N})(40 \text{ m}) \cos 37^\circ = 3200 \text{ J}.$

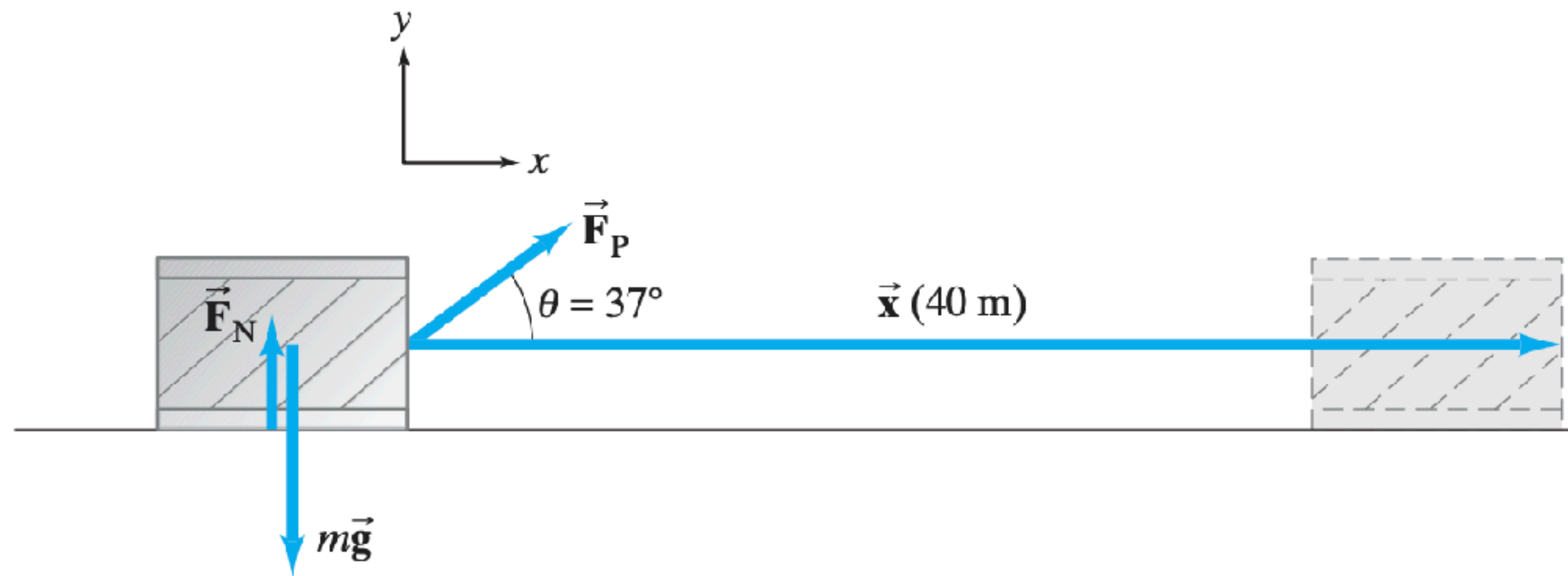


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

b) El trabajo neto puede calcularse de dos maneras equivalentes:

(1) **El trabajo neto efectuado sobre un objeto es la suma algebraica del trabajo hecho por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto**, ya que el trabajo es un escalar:

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= W_G + W_N + W_P \\ &= 0 + 0 + 3200 \text{ J} = 3200 \text{ J}. \end{aligned}$$

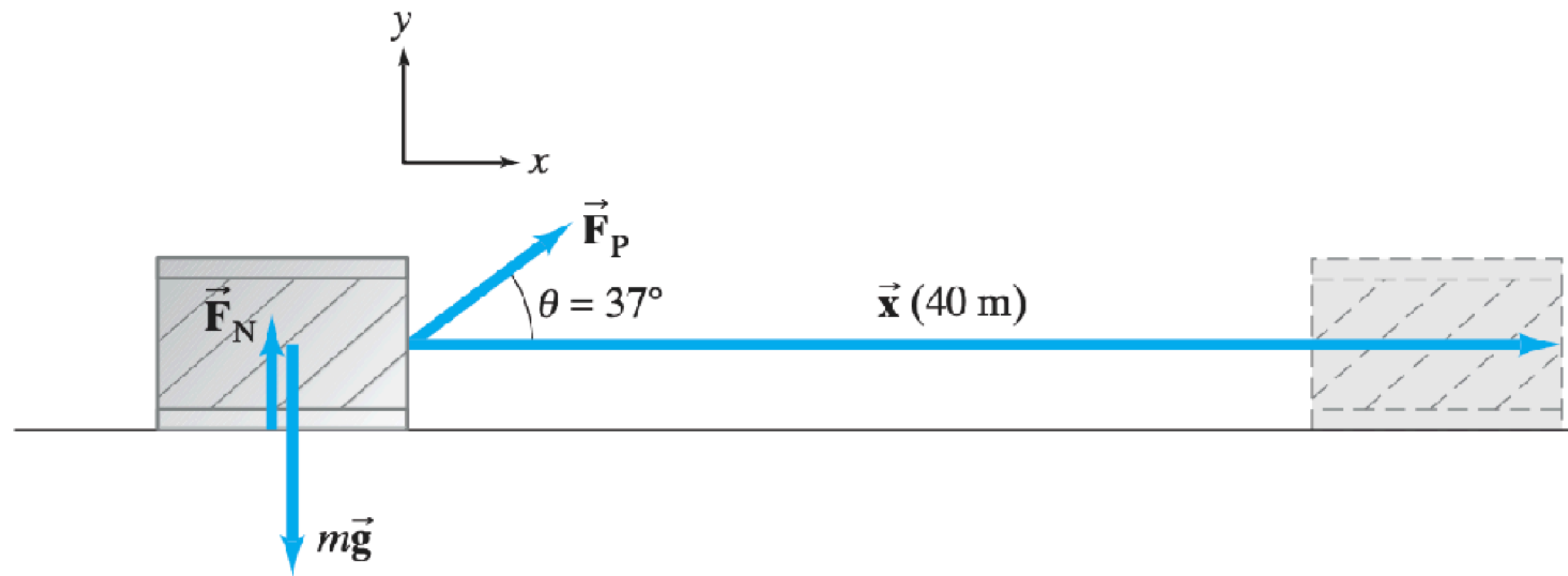


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

(2) El trabajo neto también puede **calcularse determinando primero la fuerza neta que actúa sobre el objeto y tomando luego su componente a lo largo del desplazamiento:** $(F_{\text{net}})_x = F_P \cos \theta$. El trabajo neto es entonces

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= (F_{\text{net}})_x x = (F_P \cos \theta) x \\ &= (100 \text{ N})(\cos 37^\circ)(40 \text{ m}) = 3200 \text{ J}. \end{aligned}$$

En la dirección vertical (y) no hay desplazamiento y, por lo tanto, tampoco se realiza trabajo.

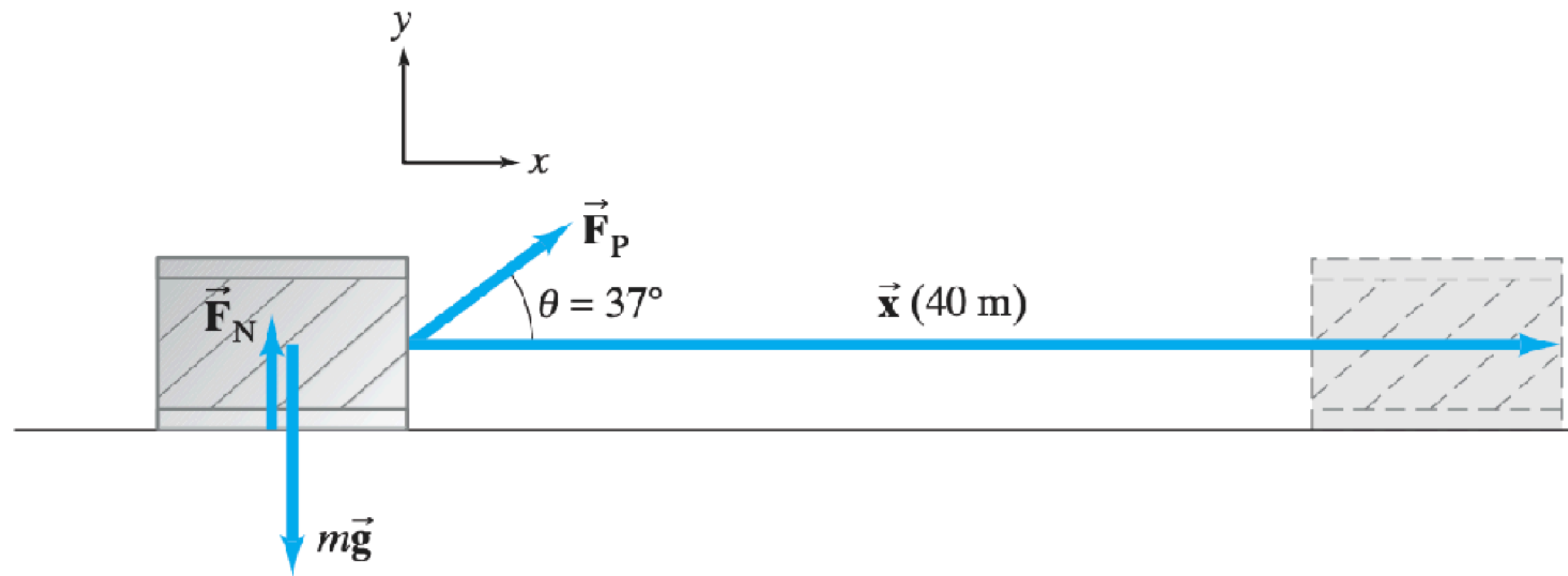


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

EJERCICIO Un fuerza $\vec{F}_P$ que forma un ángulo θ con la horizontal, arrastra un cajón una distancia d por el suelo. Si la magnitud de $\vec{F}_P$ se mantiene constante, pero aumenta el ángulo θ , el trabajo efectuado por $\vec{F}_P$

- a) permanece igual;
- b) aumenta;
- c) disminuye;
- d) primero aumenta, pero luego disminuye.

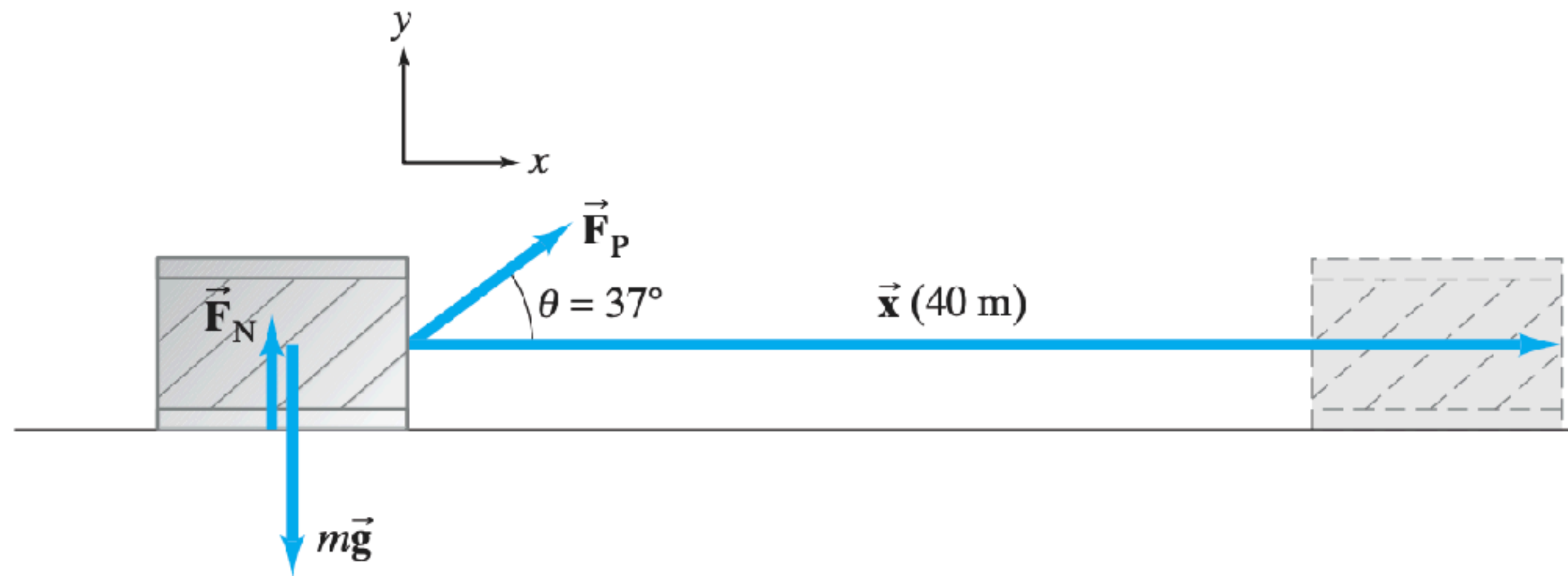


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

EJERCICIO Un fuerza $\vec{F}_P$ que forma un ángulo θ con la horizontal, arrastra un cajón una distancia d por el suelo. Si la magnitud de $\vec{F}_P$ se mantiene constante, pero aumenta el ángulo θ , el trabajo efectuado por $\vec{F}_P$

- a) permanece igual;
- b) aumenta;
- c) **disminuye;**
- d) primero aumenta, pero luego disminuye.

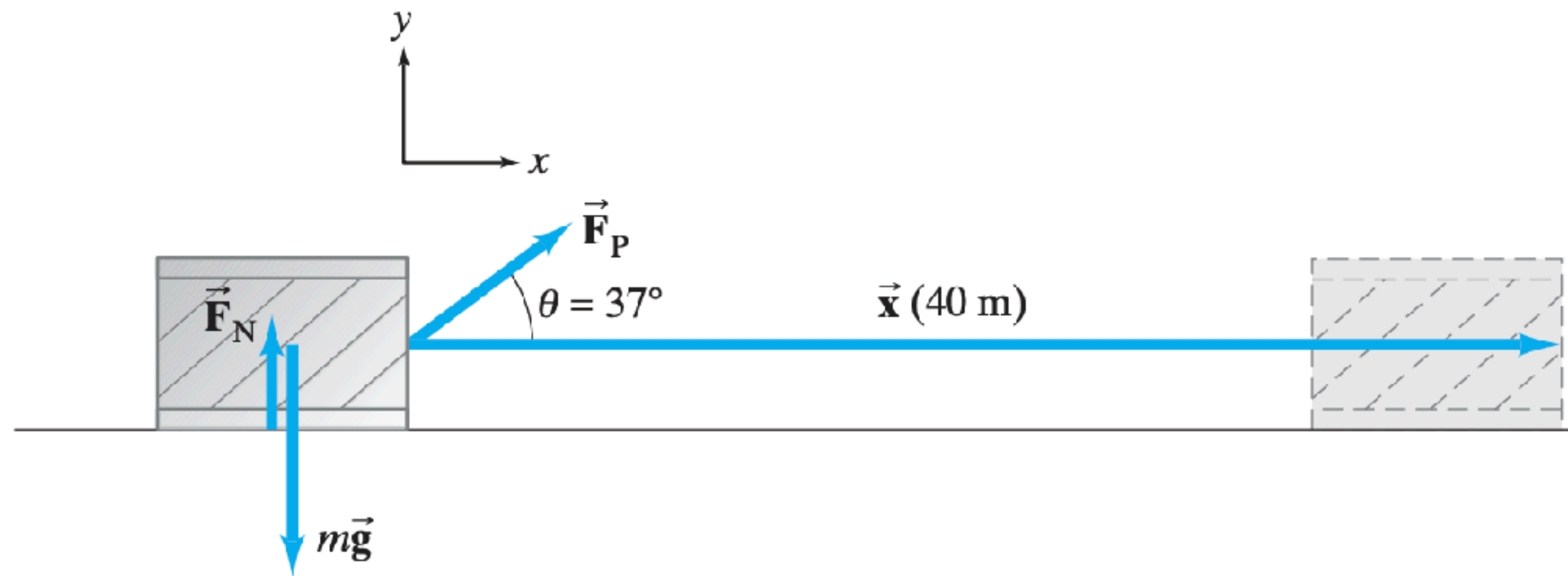
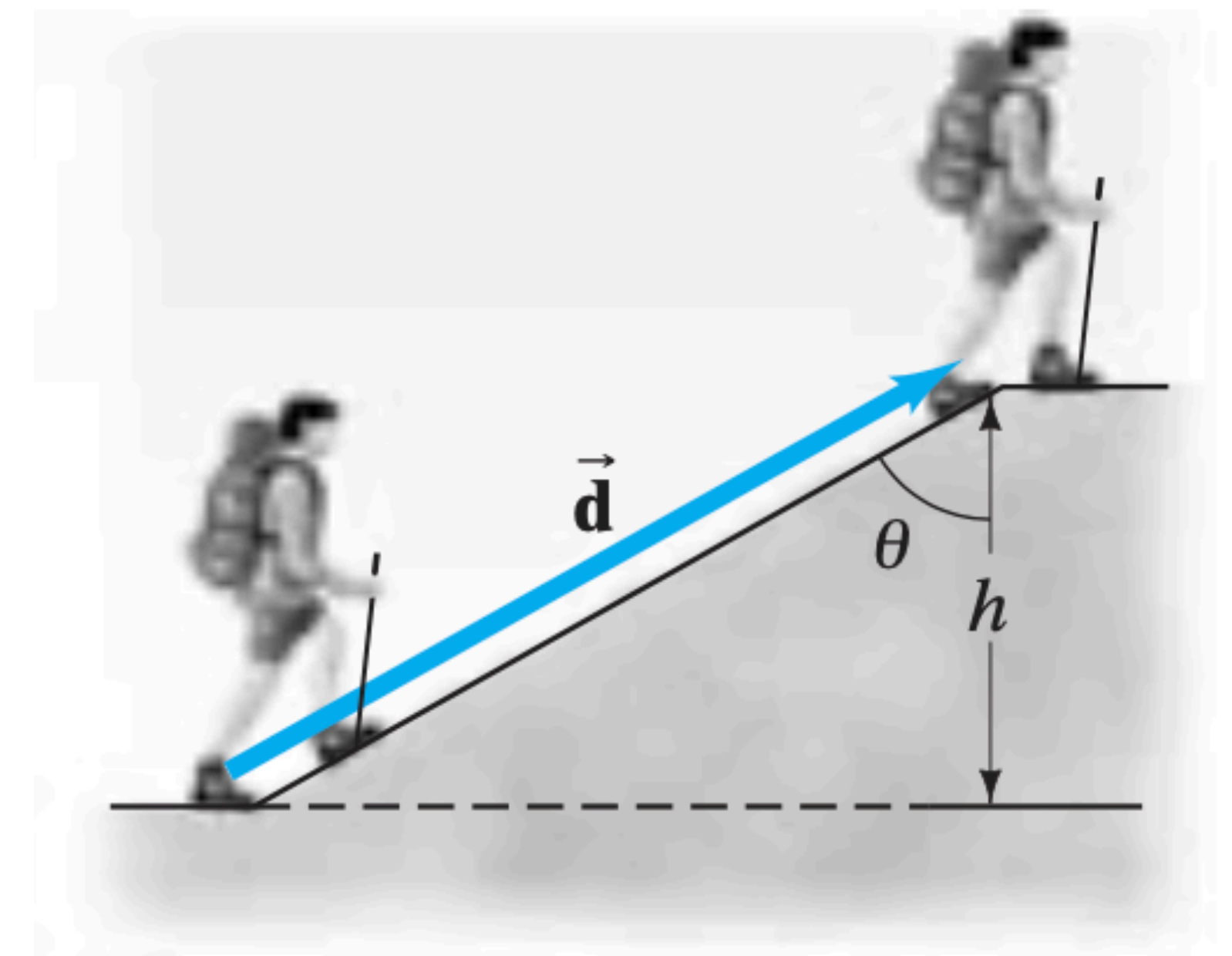


FIGURA 7-3 Ejemplo 7-1. Un cajón de 50 kg se jala a lo largo del piso liso.

Trabajo realizado por una fuerza constante

Ejemplo: Trabajo efectuado sobre una mochila.

- a) Determine el trabajo que un alpinista debe efectuar sobre una mochila de 15.0 kg al subirla por una colina de altura $h = 10.0$ m. Determine también
- b) el trabajo efectuado por la gravedad sobre la mochila y
- c) el trabajo neto efectuado sobre la mochila. Por sencillez, suponga que el movimiento es suave y a velocidad constante.



a)

Trabajo realizado por una fuerza constante

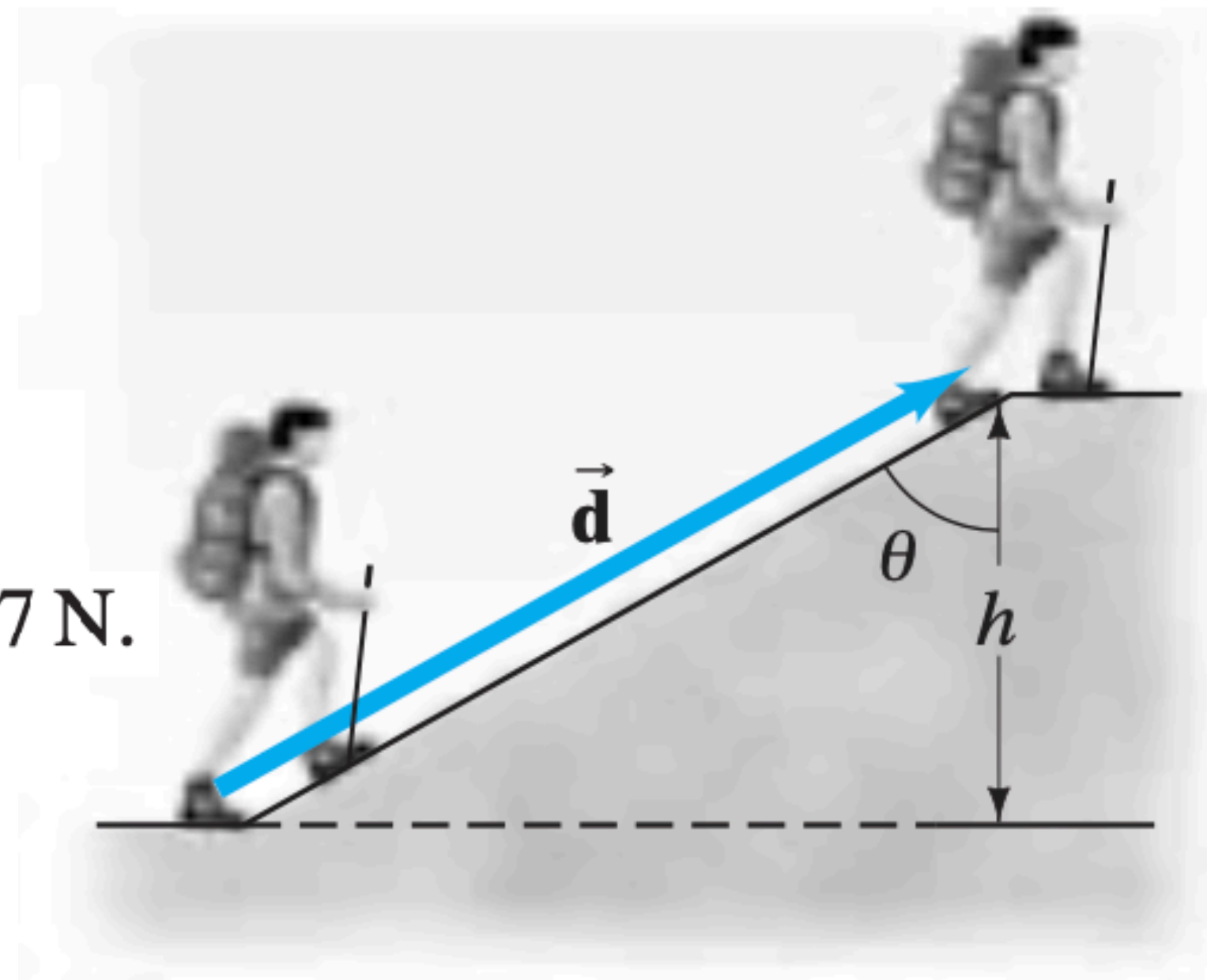
SOLUCIÓN

1. Dibuje un diagrama de cuerpo libre. $\vec{F}_H$ que el alpinista ejerce hacia arriba para soportar la mochila.
2. Elija un sistema coordenado. Nos interesa el movimiento vertical de la mochila, así que elegimos la coordenada y como positiva verticalmente hacia arriba.
3. Aplique las leyes de Newton. La segunda ley de Newton aplicada en el sentido vertical a la mochila da

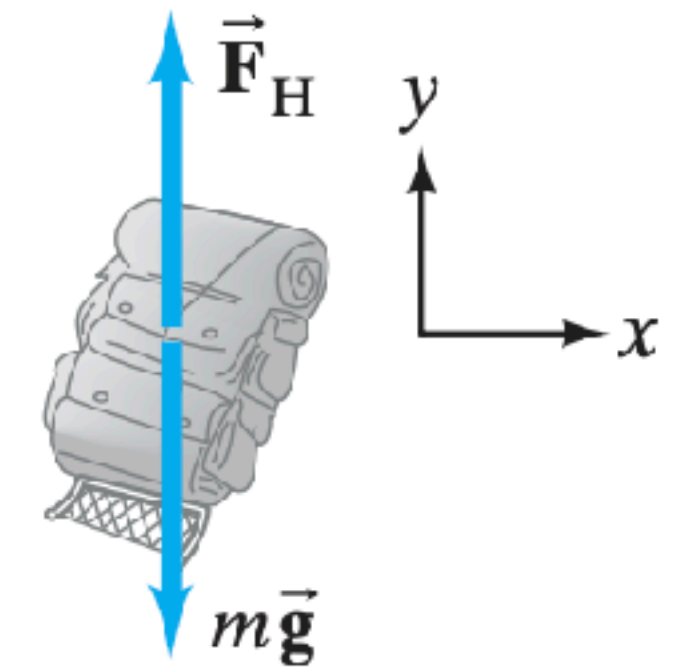
$$\begin{aligned}\Sigma F_y &= ma_y \\ F_H - mg &= 0\end{aligned}$$

ya que $a_y = 0$. Por consiguiente,

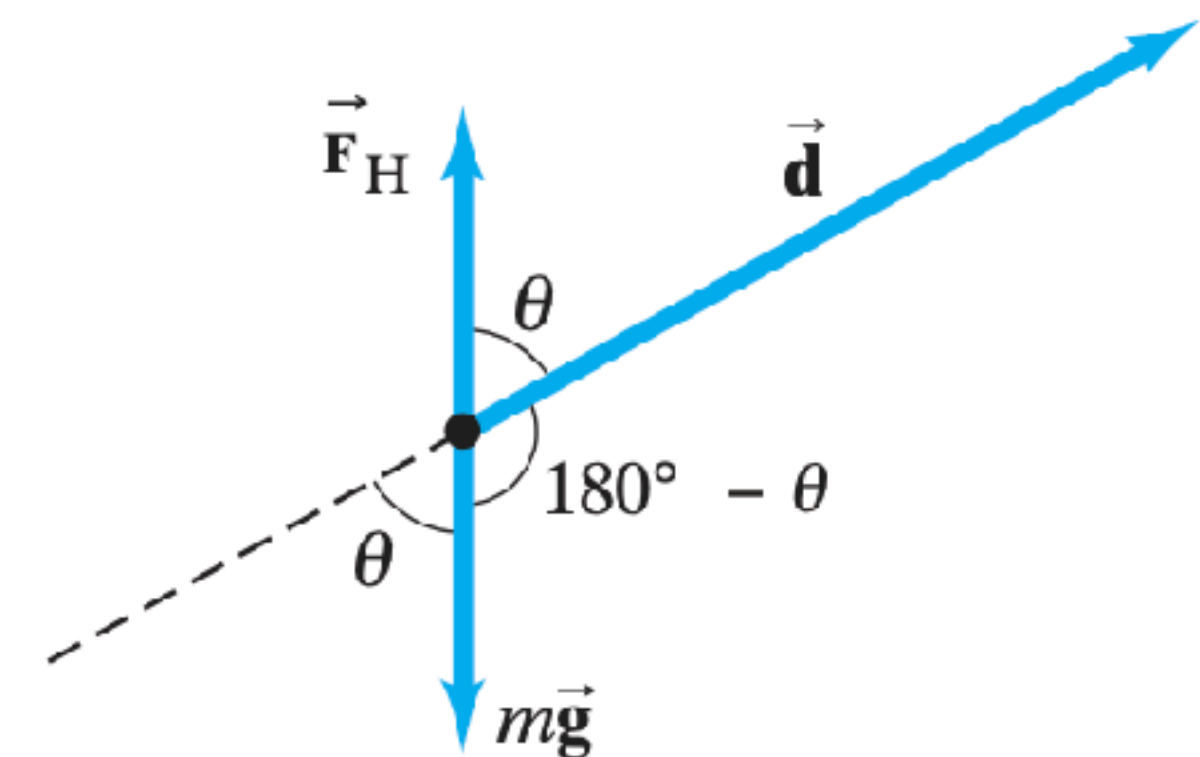
$$F_H = mg = (15.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 147 \text{ N.}$$



a)



b)



c)

Trabajo realizado por una fuerza constante

Encuentre el trabajo efectuado por cada fuerza específica.

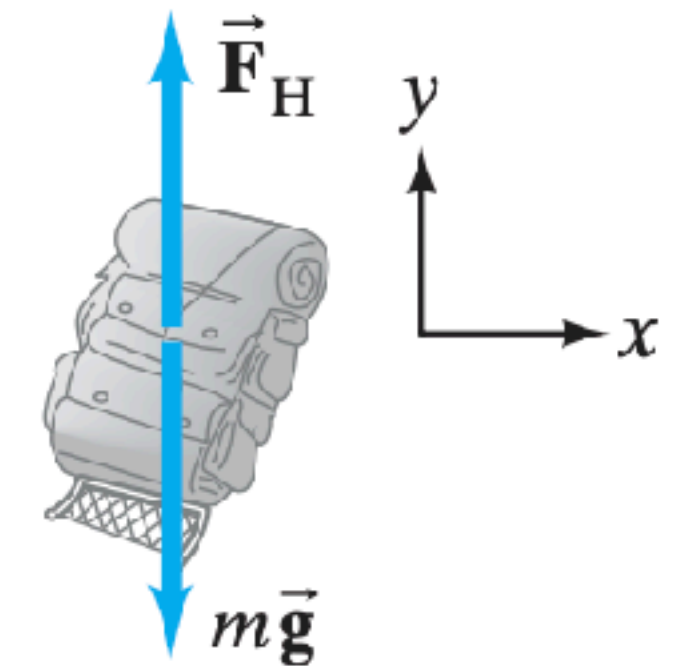
a) Para calcular el trabajo realizado por el alpinista sobre la mochila, escribimos la ecuación 7-1 como

$$W_H = F_H(d \cos \theta),$$

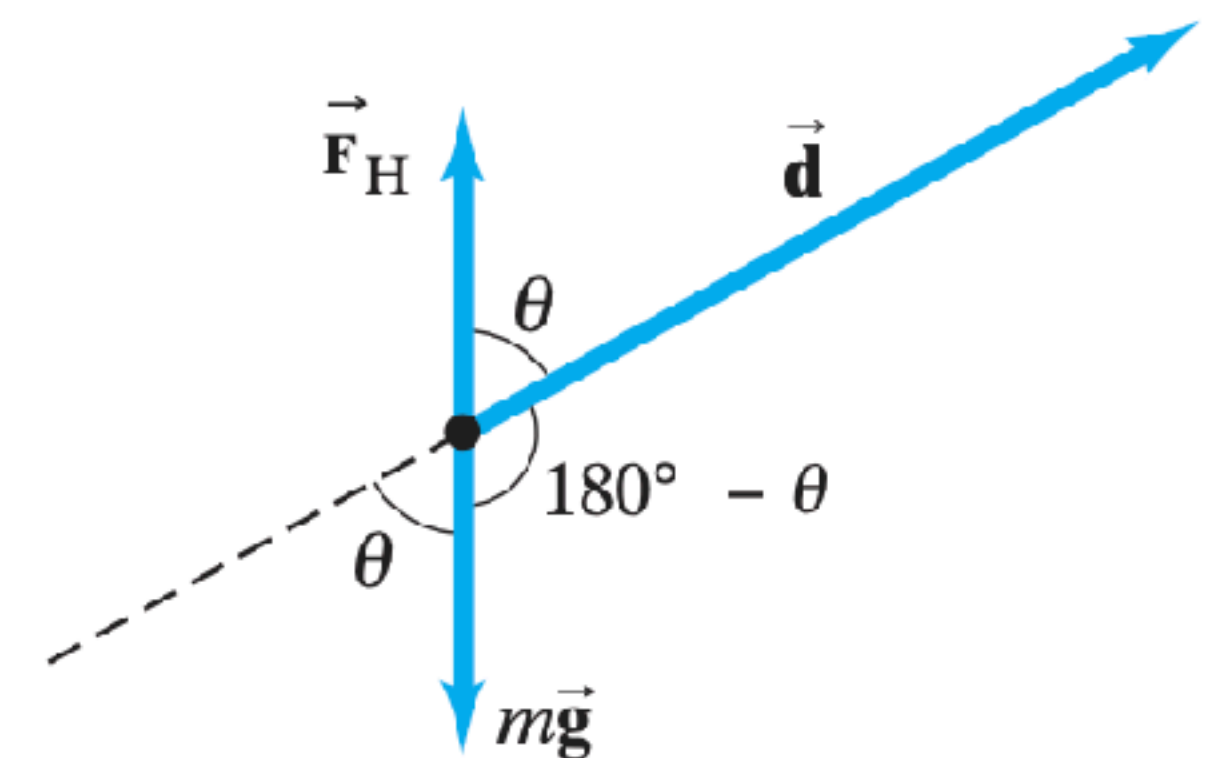
y de la figura 7-4 a notamos que $d \cos \theta = h$. Por lo que el trabajo efectuado por el alpinista es

$$\begin{aligned} W_H &= F_H(d \cos \theta) = F_H h = mgh \\ &= (147 \text{ N})(10.0 \text{ m}) = 1470 \text{ J}. \end{aligned}$$

Note que el **trabajo efectuado depende sólo del cambio en elevación** y no del ángulo θ de la colina.



b)



c)

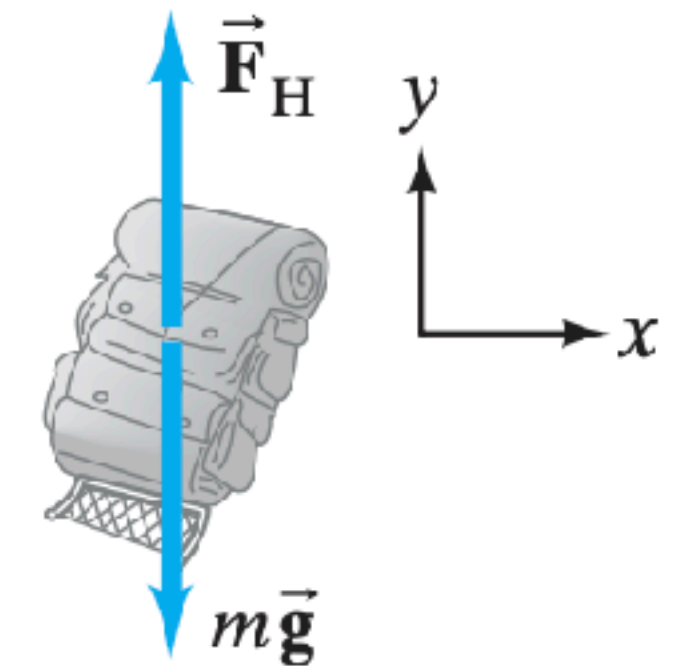
Trabajo realizado por una fuerza constante

b) El trabajo efectuado por la gravedad sobre la mochila es (de la ecuación 7-1 y la figura 7-4c):

$$W_G = F_G d \cos(180^\circ - \theta).$$

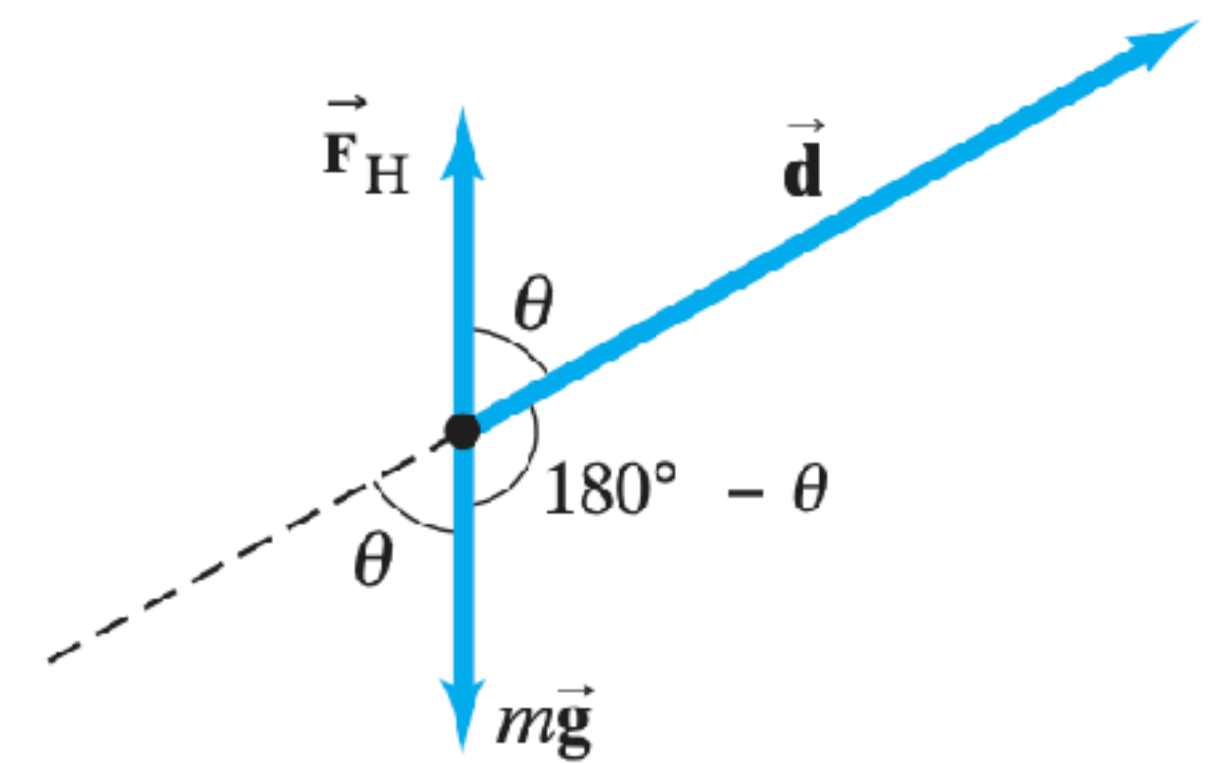
Como $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$, tenemos

$$\begin{aligned} W_G &= F_G d (-\cos \theta) = mg(-d \cos \theta) \\ &= -mgh \\ &= -(15.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(10.0 \text{ m}) = -1470 \text{ J.} \end{aligned}$$



b)

NOTA El trabajo efectuado por la gravedad (que aquí es negativo) tampoco depende del ángulo del plano inclinado, sino sólo depende de la altura h vertical de éste. Ello se debe a que la gravedad actúa sólo en la dirección vertical, por lo que únicamente la componente vertical del desplazamiento contribuye con el trabajo efectuado.



c)

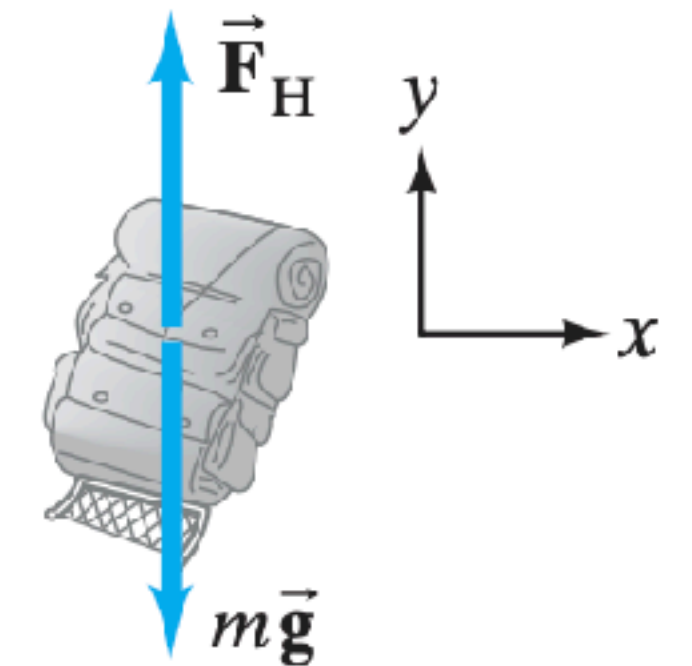
Trabajo realizado por una fuerza constante

5. Determine el trabajo neto realizado.

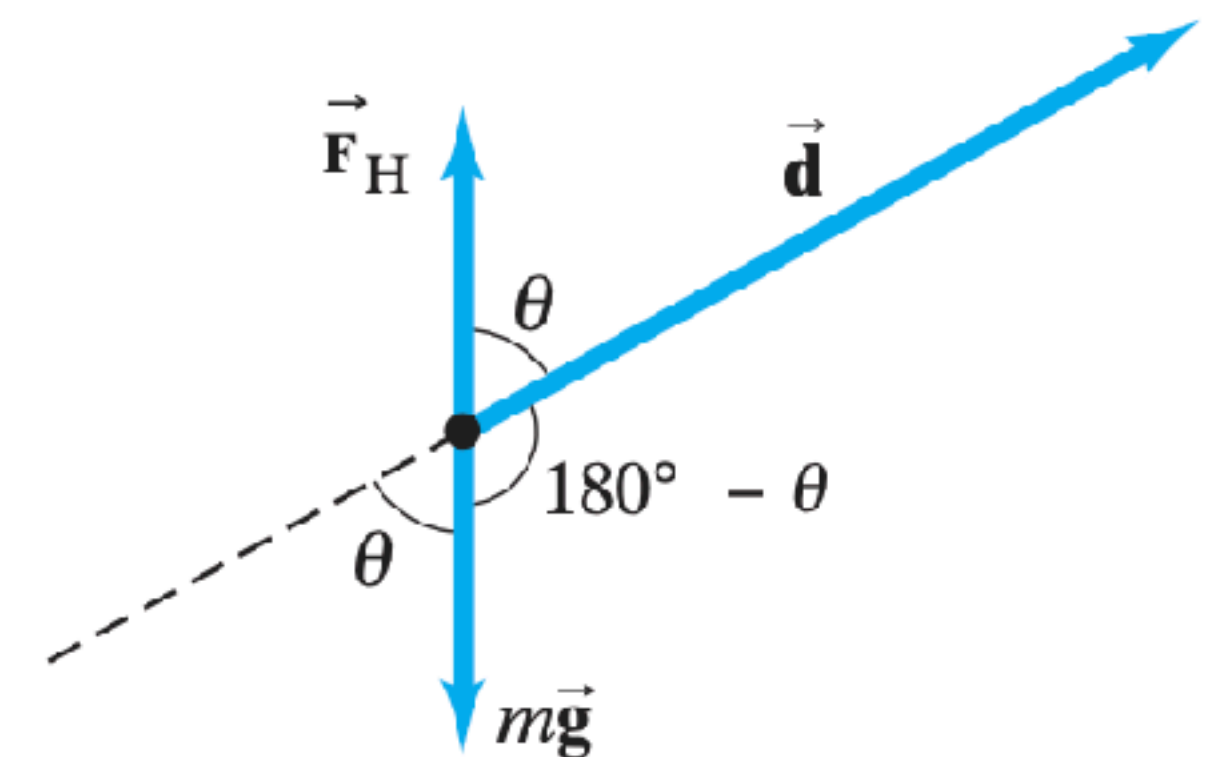
c) El trabajo *neto* efectuado sobre la mochila es $W_{\text{net}} = 0$, ya que la fuerza neta sobre ella es cero (se supone que no acelera en forma considerable). Podemos también determinar el trabajo neto realizado sumando el trabajo efectuado por cada fuerza.

$$W_{\text{net}} = W_G + W_H = -1470 \text{ J} + 1470 \text{ J} = 0.$$

NOTA Aunque el trabajo *neto* efectuado por todas las fuerzas sobre la mochila es cero, el alpinista *sí efectúa* un trabajo sobre la mochila igual a 1470 J.



b)



c)

Trabajo realizado por una fuerza constante

Ejemplo: ¿La Tierra realiza trabajo sobre la Luna?

La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita casi circular, con rapidez tangencial aproximadamente constante, y es mantenida en órbita debido a la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra. ¿La gravedad efectúa

- a) trabajo positivo,
- b) trabajo negativo, o
- c) ningún trabajo sobre la Luna?

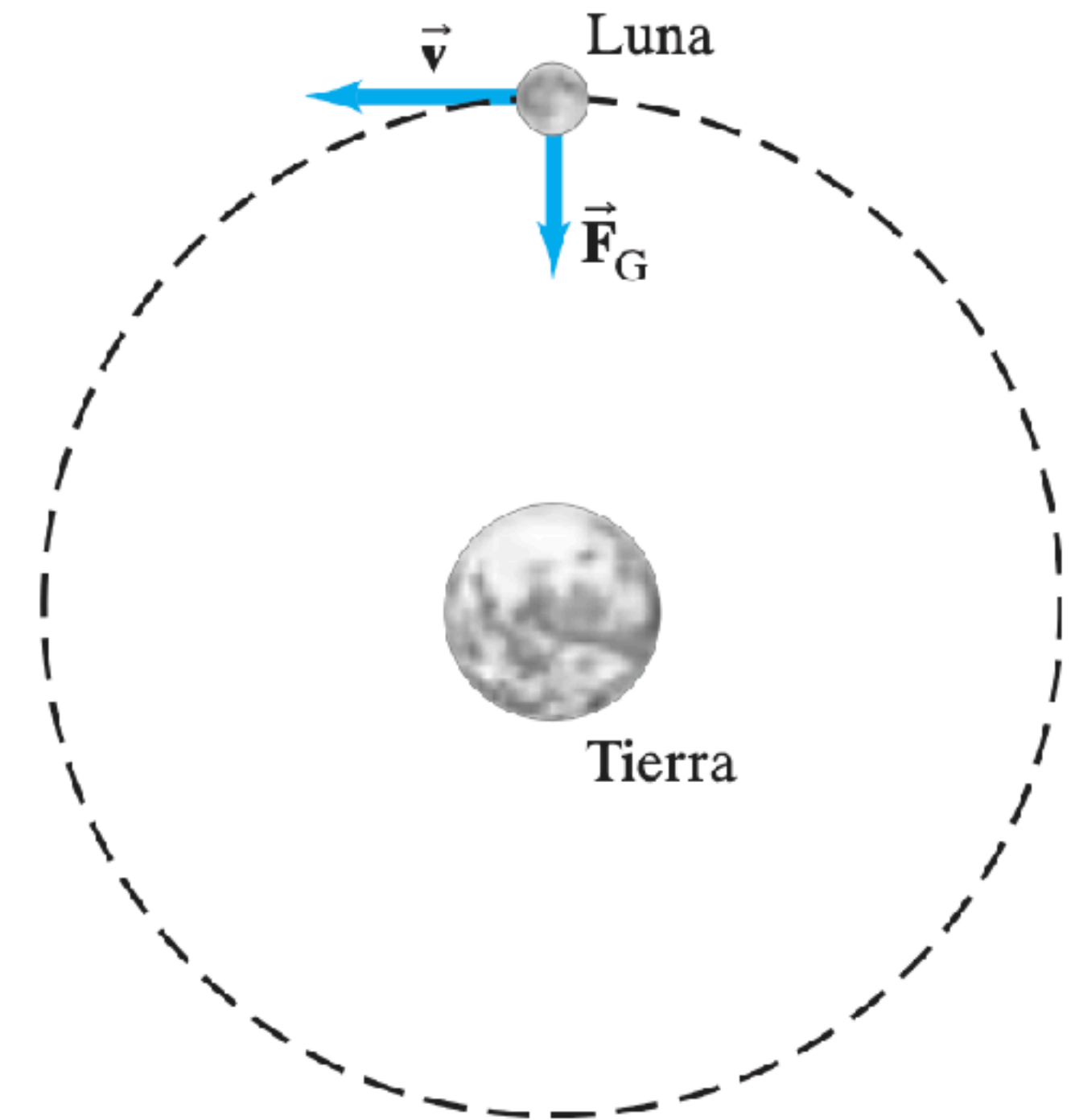


FIGURA 7-5 Ejemplo 7-3.

Trabajo realizado por una fuerza constante

Ejemplo: ¿La Tierra realiza trabajo sobre la Luna?

La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita casi circular, con rapidez tangencial aproximadamente constante, y es mantenida en órbita debido a la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra. ¿La gravedad efectúa

- a) trabajo positivo,
- b) trabajo negativo, o
- c) **ningún trabajo sobre la Luna?**

RESPUESTA La fuerza gravitacional $\vec{F}_G$ sobre la Luna actúa hacia la Tierra y constituye la **fuerza centrípeta** sobre la Luna, **dirigida de la Luna hacia la Tierra** a lo largo del radio de la órbita de la Luna. **El desplazamiento de la Luna en cualquier momento es tangente a la circunferencia**, en la dirección de su velocidad, **perpendicular al radio** y por lo tanto **perpendicular a la fuerza de la gravedad** ($\cos 90^\circ = 0$). Ésta es la razón por la cual la Luna, así como los satélites artificiales, puede permanecer en órbita sin consumir combustible, ya que **no es necesario realizar trabajo en contra de la fuerza de la gravedad**.

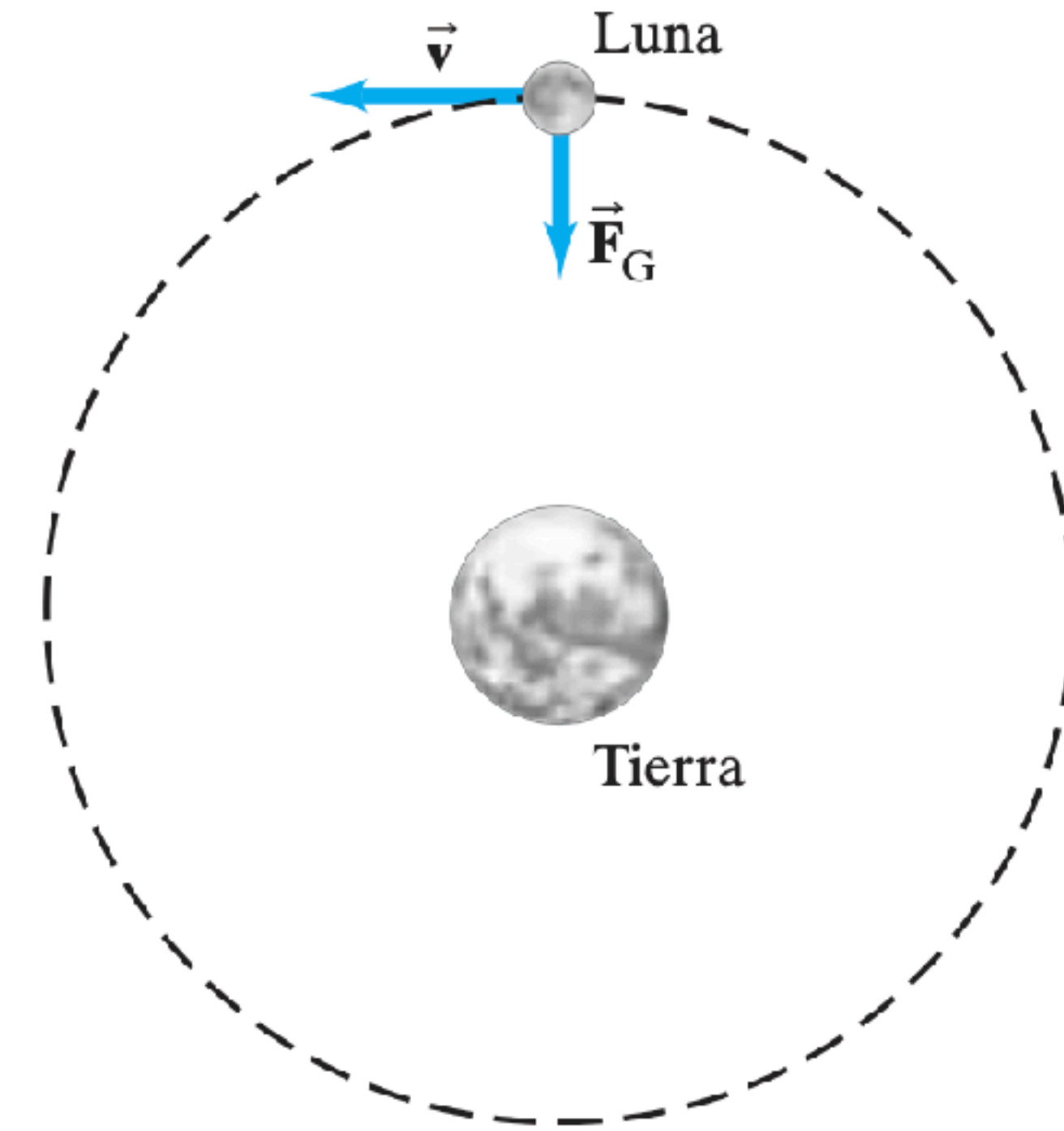
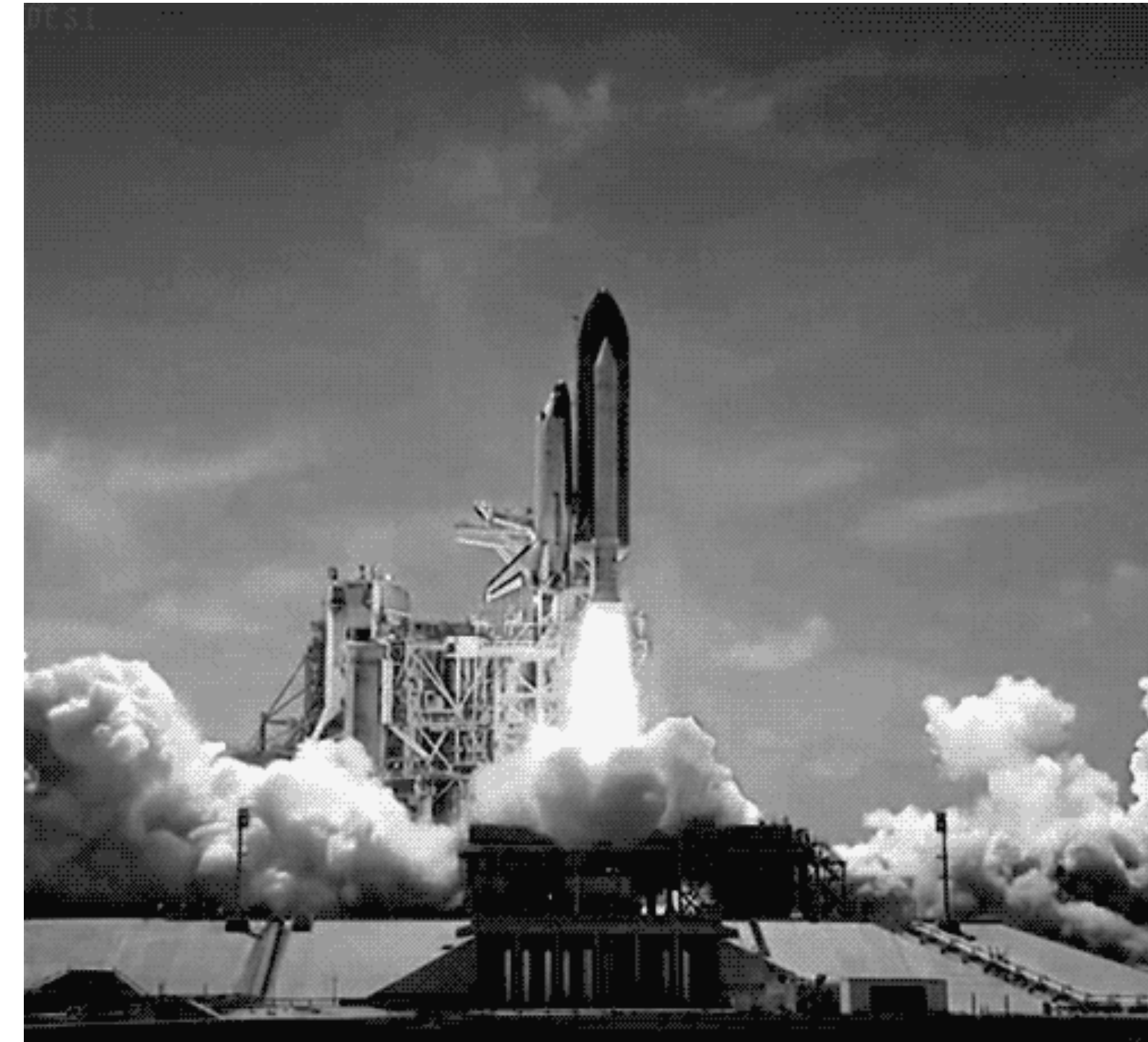


FIGURA 7-5 Ejemplo 7-3.

Trabajo efectuado por una fuerza variable

En muchos casos la fuerza varía en magnitud o dirección durante un proceso.

- Por ejemplo, cuando **un cohete se aleja de la Tierra**, se realiza **trabajo para vencer la fuerza de la gravedad**, que **varía según el cuadrado inverso de la distancia** desde el centro de la Tierra.
- Otros ejemplos son la **fuerza ejercida por un resorte**, que crece con la magnitud del alargamiento o compresión del resorte,
- o el trabajo realizado por una fuerza variable que se ejerce al jalar una caja o un carro hacia arriba por una **pendiente irregular**.



Trabajo efectuado por una fuerza variable

La figura 7-8 muestra la trayectoria de un objeto en el plano xy al moverse del punto a al punto b . La trayectoria se dividió en intervalos cortos, cada uno de longitud $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_7$. Una fuerza dada $\vec{F}$ actúa en cada punto sobre la trayectoria y está indicada sólo en dos puntos como $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_5$.

Durante cada intervalo pequeño Δl , la fuerza es aproximadamente constante. Para el primer intervalo, la fuerza realiza un trabajo ΔW de valor aproximado:

$$\Delta W \approx F_1 \cos \theta_1 \Delta l_1.$$

En el segundo intervalo, el trabajo realizado es aproximadamente $F_2 \cos \theta_2 \Delta l_2$, etcétera.

El trabajo total hecho cuando la partícula recorre la distancia total $l = \Delta l_1 + \Delta l_2 + \dots + \Delta l_7$ es la suma de todos estos términos:

$$W \approx \sum_{i=1}^7 F_i \cos \theta_i \Delta l_i. \quad (7-5)$$

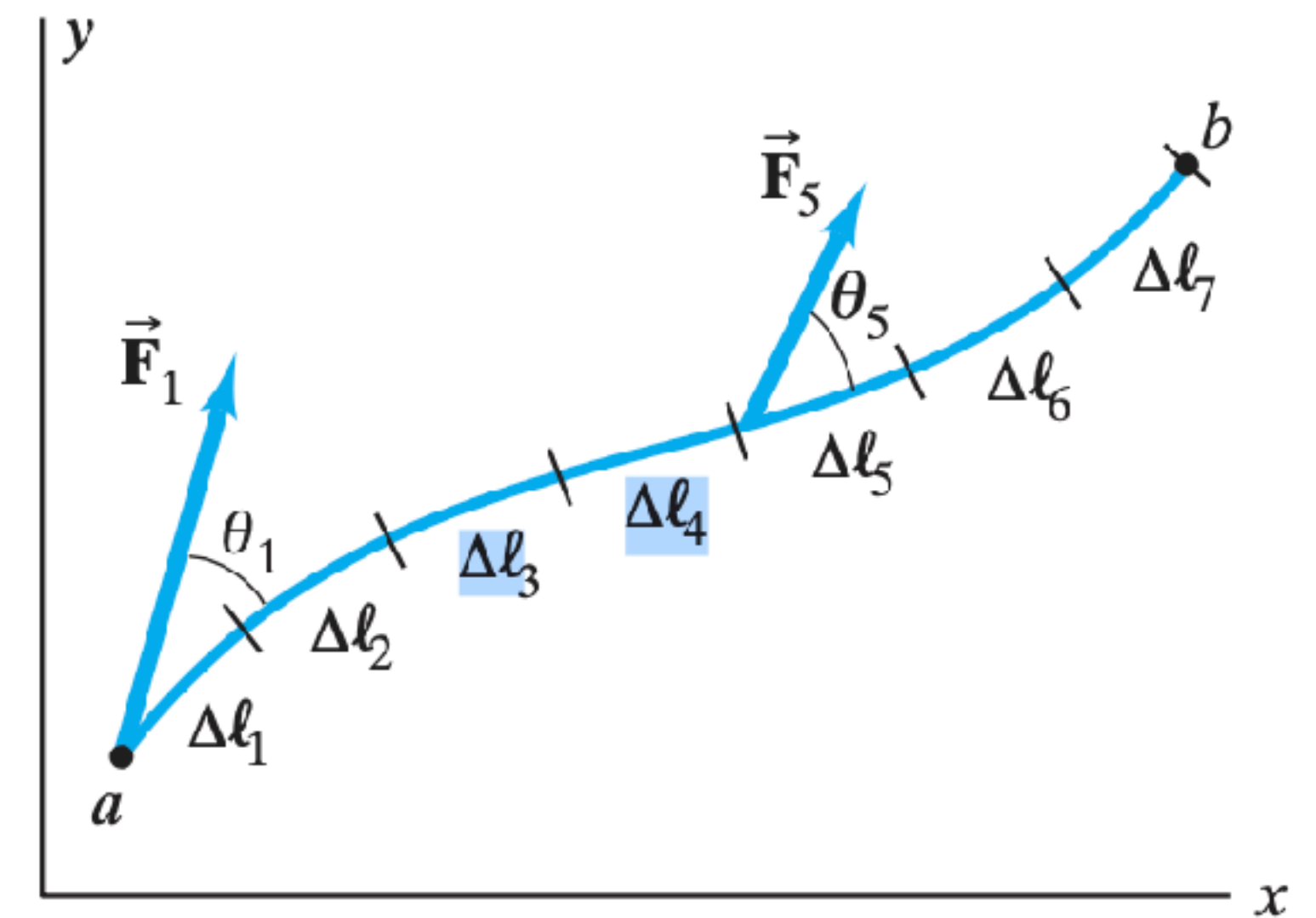


FIGURA 7-8 Una partícula, sobre la que actúa una fuerza variable $\vec{F}$, se mueve a lo largo de la trayectoria que se muestra del punto a al punto b .

Trabajo - fuerza variable

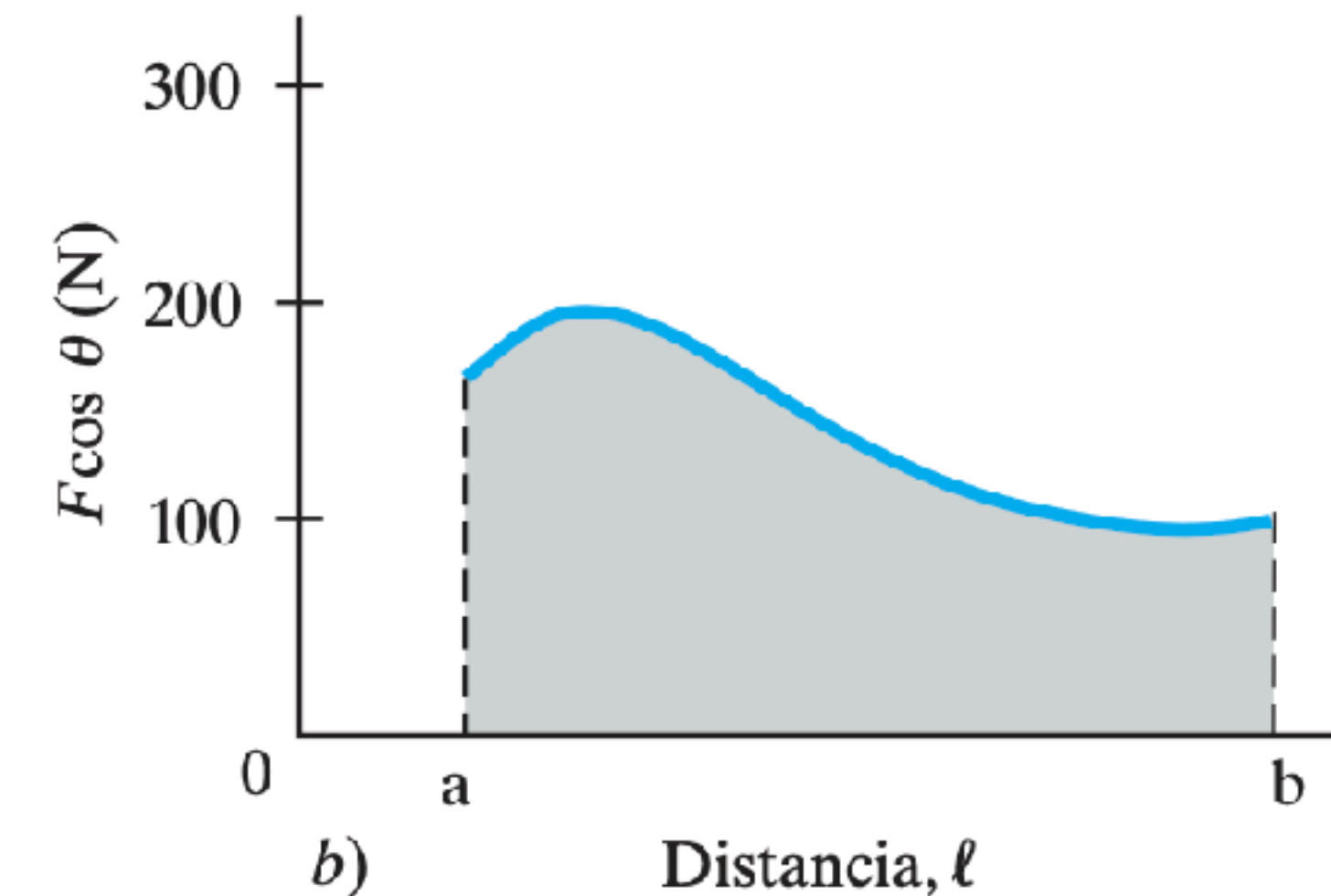
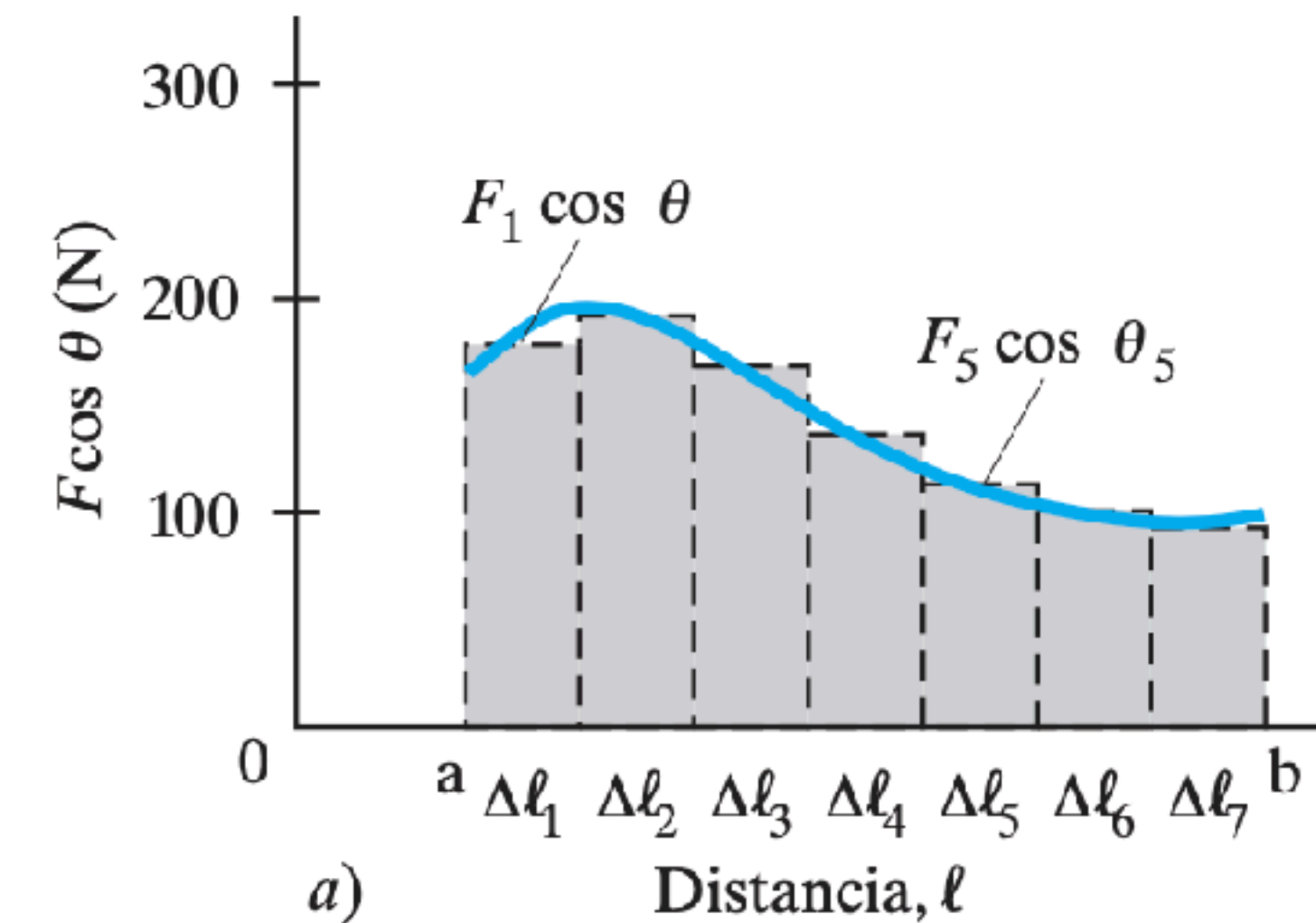
Podemos examinar esto gráficamente trazando $F \cos \theta$ versus la distancia l a lo largo de la trayectoria, como se muestra en la figura 7-9a.

La distancia l se subdividió en los mismos siete intervalos. El valor de $F \cos \theta$ en el centro de cada intervalo se indica con las líneas punteadas *horizontales*. Cada uno de los rectángulos sombreados tiene una área $(F_i \cos \theta)(\Delta l_i)$, que es un buen estimado del trabajo realizado durante ese intervalo. La estimación del trabajo efectuado a lo largo de toda la trayectoria es, entonces, igual a la suma de las áreas de todos los rectángulos.

Si subdividimos la distancia en un número de intervalos mayor, de manera que cada Δl_i sea más pequeña, la estimación del trabajo hecho será más exacta. Si hacemos que cada Δl_i tienda a cero, obtenemos un resultado exacto para el trabajo realizado:

$$W = \lim_{\Delta l_i \rightarrow 0} \sum F_i \cos \theta_i \Delta l_i = \int_a^b F \cos \theta \, d\ell. \quad (7-6)$$

FIGURA 7-9 El trabajo realizado por una fuerza F es a) aproximadamente igual a la suma de las áreas de los rectángulos, b) exactamente igual al área bajo la curva de $F \cos \theta$ versus ℓ .



Trabajo - fuerza variable

Este límite cuando $\Delta l_i \rightarrow 0$ es la *integral* de $(F \cos \theta \, dl)$ del punto a al punto b.

En el límite cuando Δl tiende a cero, el área total de los rectángulos tiende al área entre la curva $(F \cos \theta)$ y el eje l desde el punto a hasta el punto b.

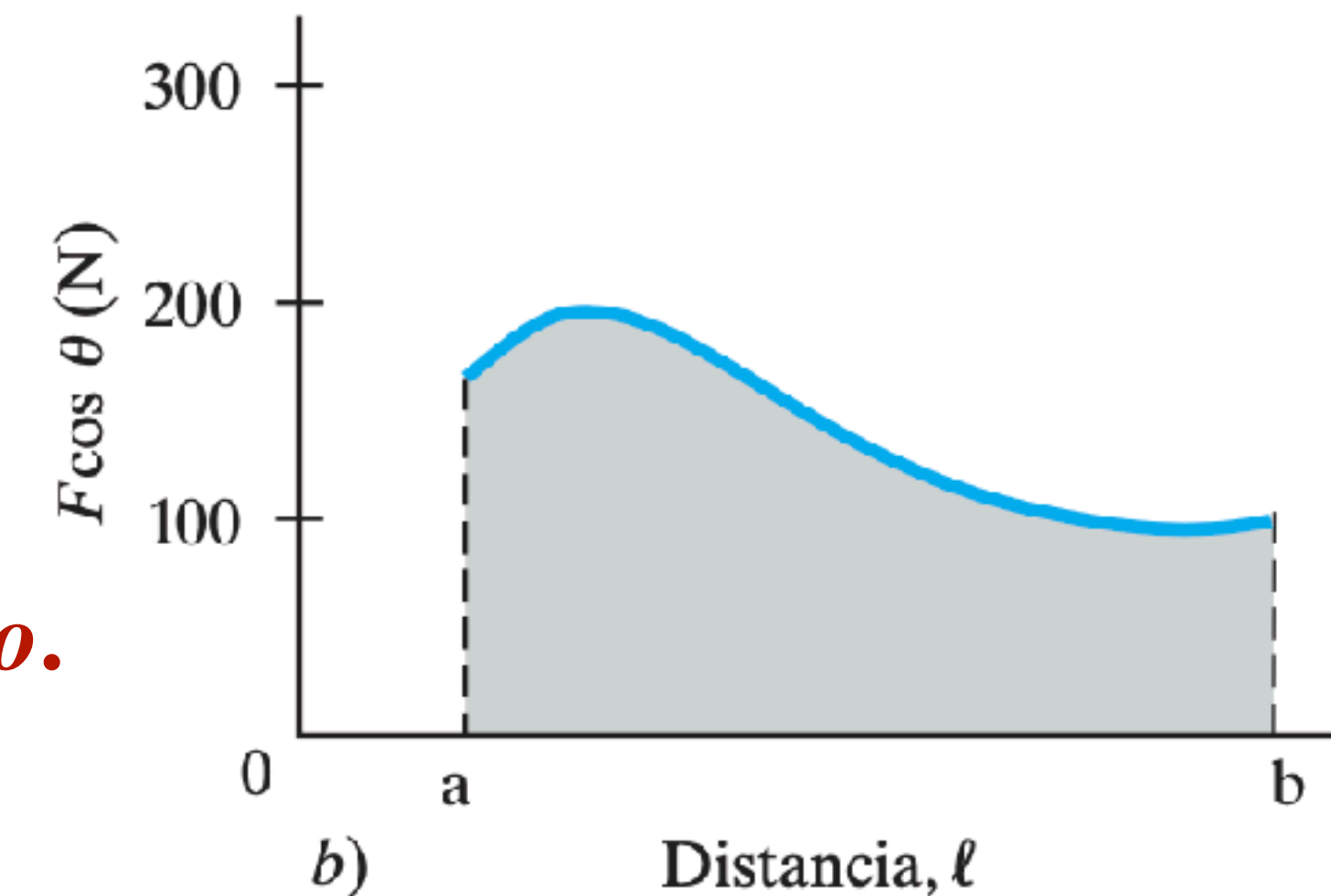
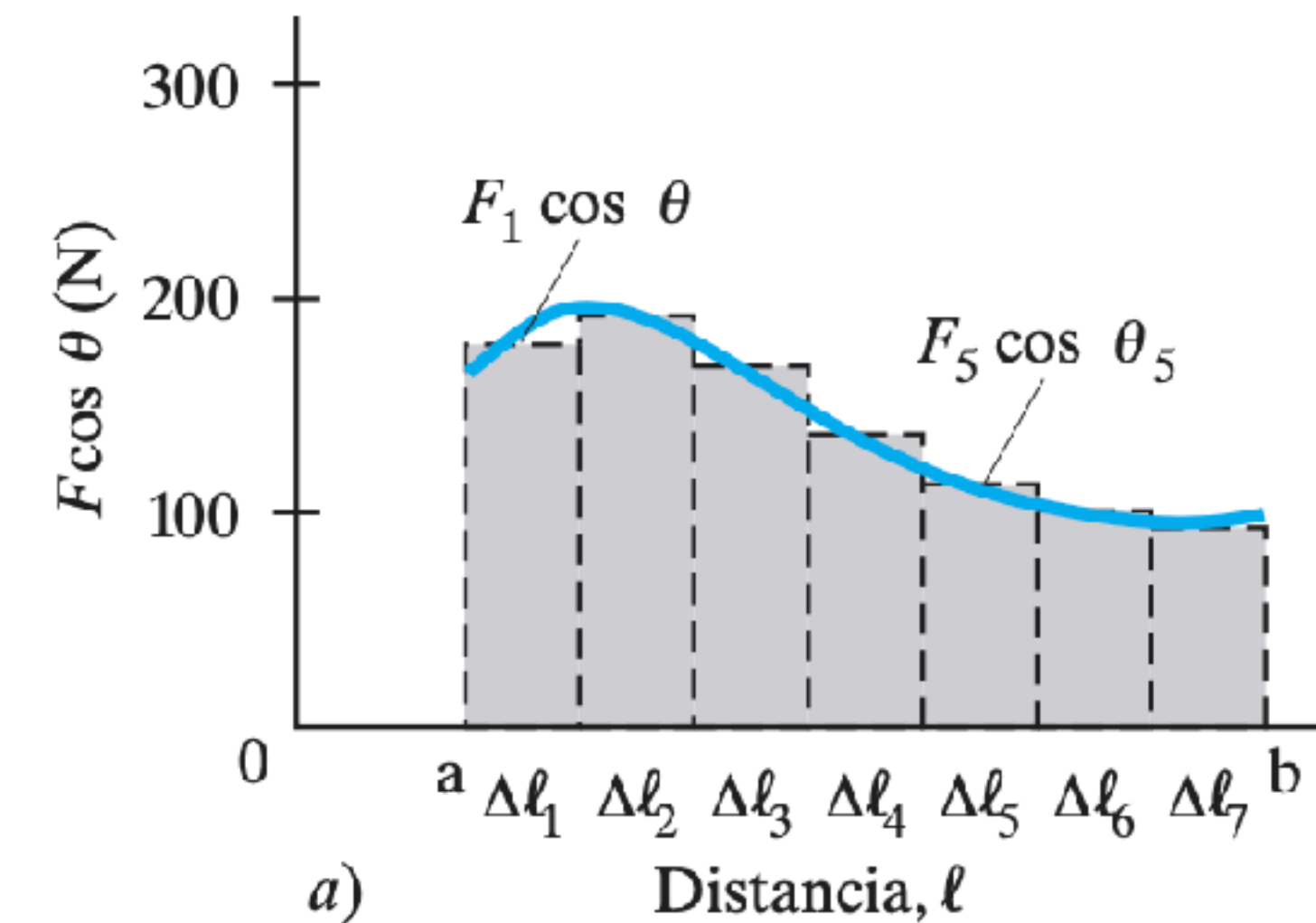
Es decir, *el trabajo realizado por una fuerza variable al mover un objeto entre dos puntos es igual al área bajo la curva $(F \cos \theta)$ versus (l) entre esos dos puntos.*

En el límite cuando Δl tiende a cero, la distancia infinitesimal dl es igual a la magnitud del vector desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$. La dirección del vector $d\vec{l}$ es a lo largo de la tangente a la trayectoria en ese punto, por lo que θ es el ángulo entre $\vec{F}$ y $d\vec{l}$ en ese punto. Podemos entonces reescribir la ecuación 7-6, usando la notación del **producto punto**:

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l}.$$

(7-7) *Ésta es la definición general de trabajo.*

FIGURA 7-9 El trabajo realizado por una fuerza F es a) aproximadamente igual a la suma de las áreas de los rectángulos, b) exactamente igual al área bajo la curva de $F \cos \theta$ versus l .



Trabajo - fuerza variable

En esta ecuación, a y b representan dos puntos en el espacio, (x_a, y_a, z_a) y (x_b, y_b, z_b) . La integral en la ecuación 7-7 se llama *integral de línea*, ya que es la integral de $F \cos \theta$ a lo largo de la línea que representa la trayectoria del objeto entre los puntos a y b.

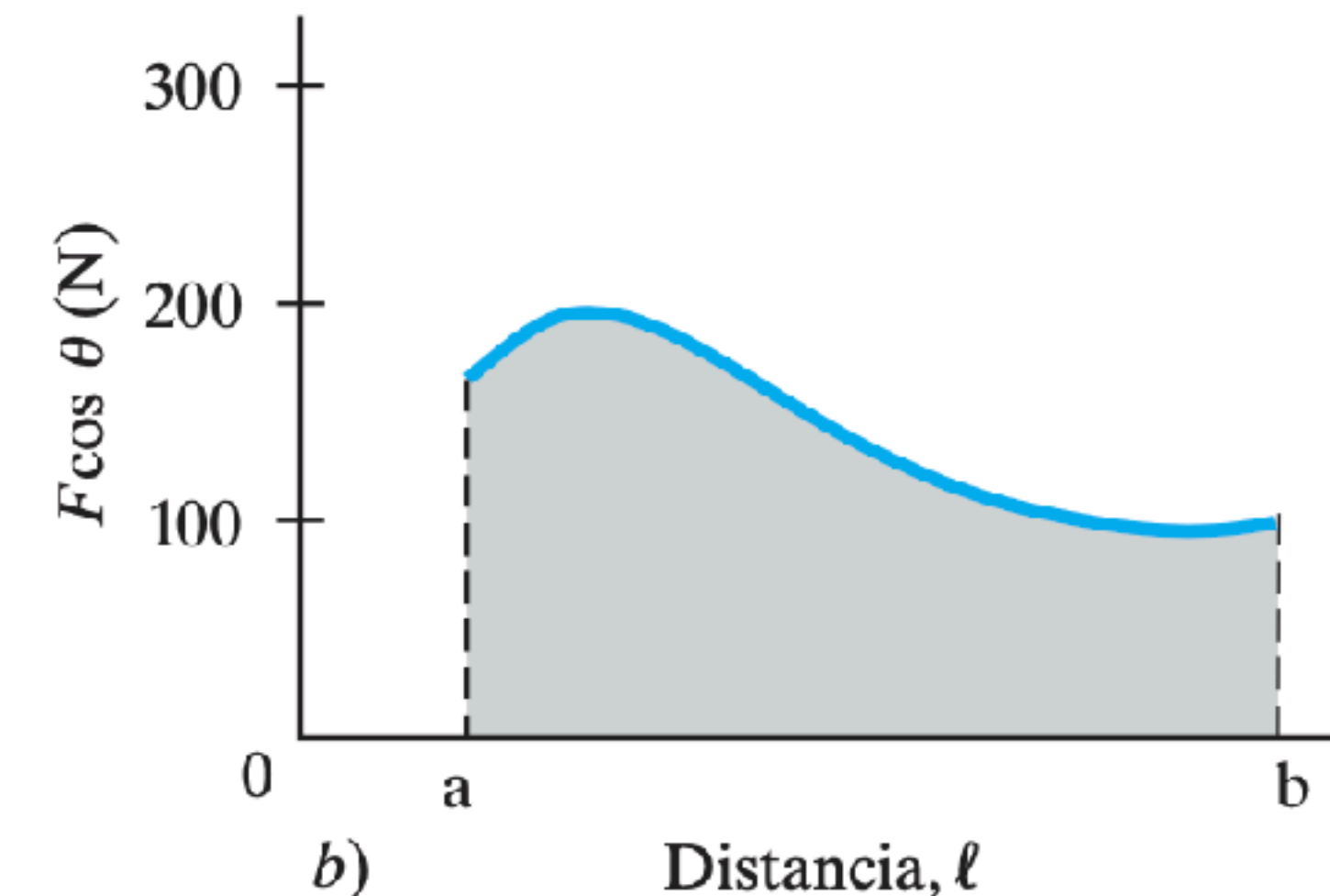
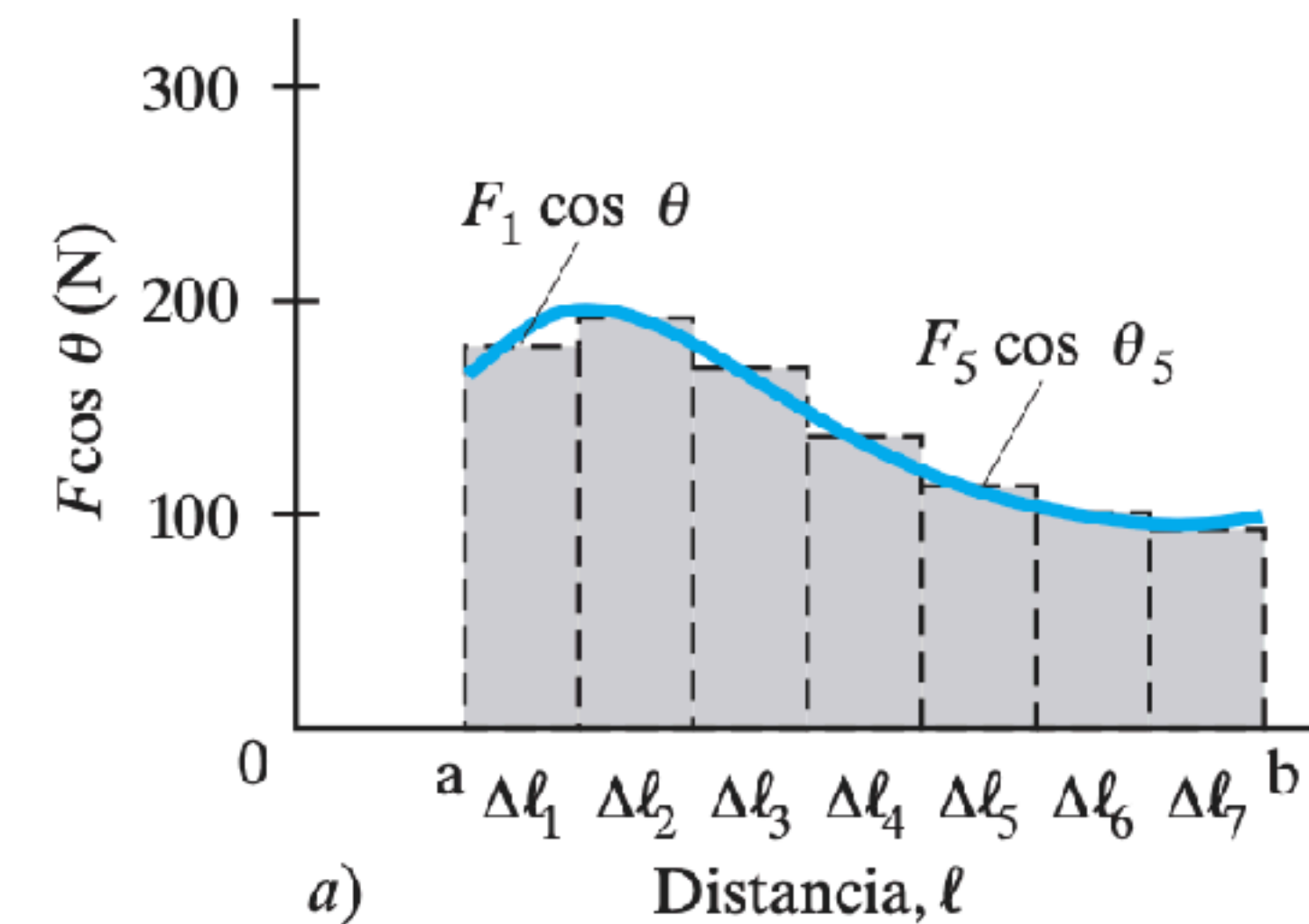
En coordenadas rectangulares, cualquier fuerza se puede escribir como

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

$$d\vec{\ell} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}.$$

$$W = \int_{x_a}^{x_b} F_x dx + \int_{y_a}^{y_b} F_y dy + \int_{z_a}^{z_b} F_z dz.$$

FIGURA 7-9 El trabajo realizado por una fuerza F es a) aproximadamente igual a la suma de las áreas de los rectángulos, b) exactamente igual al área bajo la curva de $F \cos \theta$ versus ℓ .

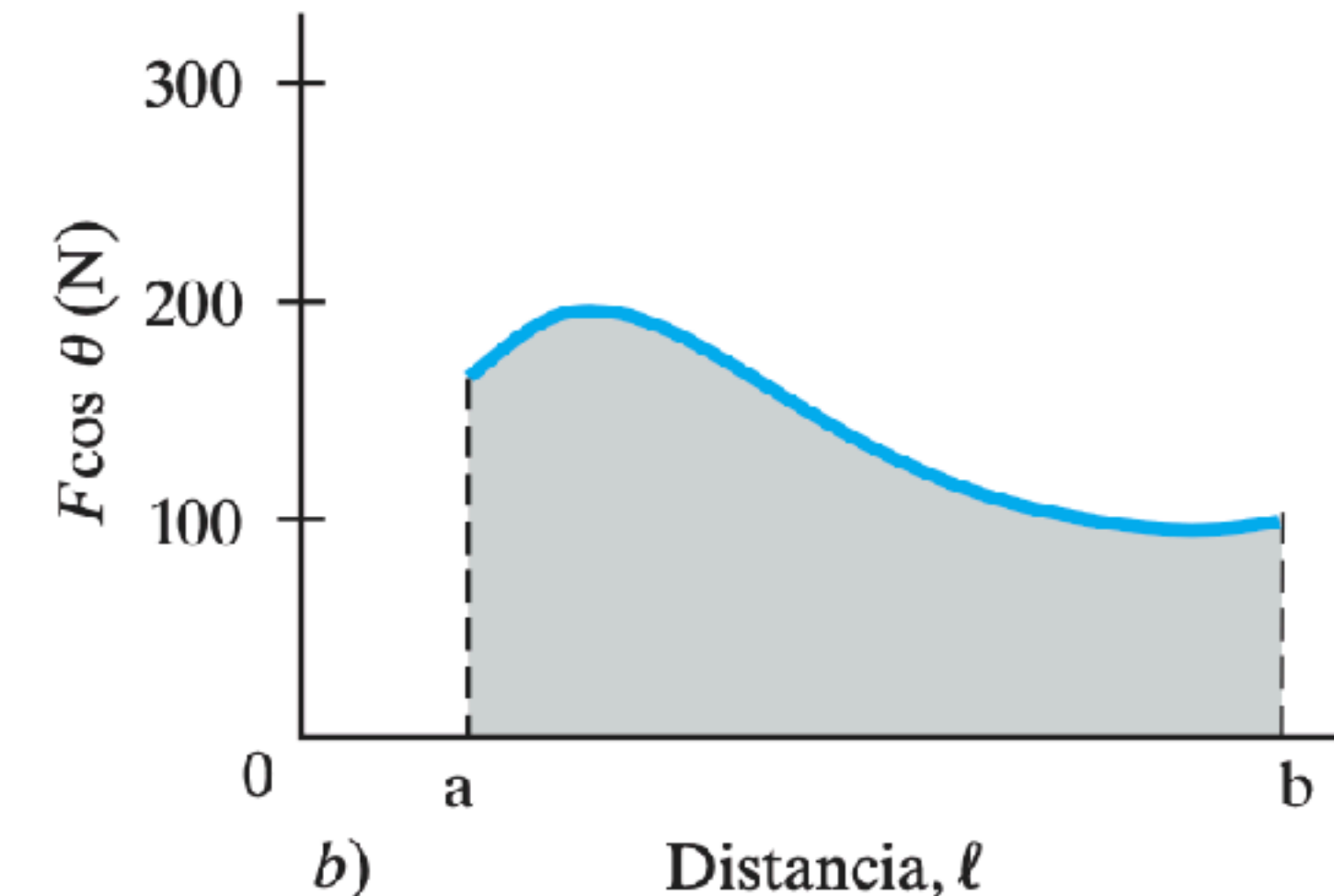
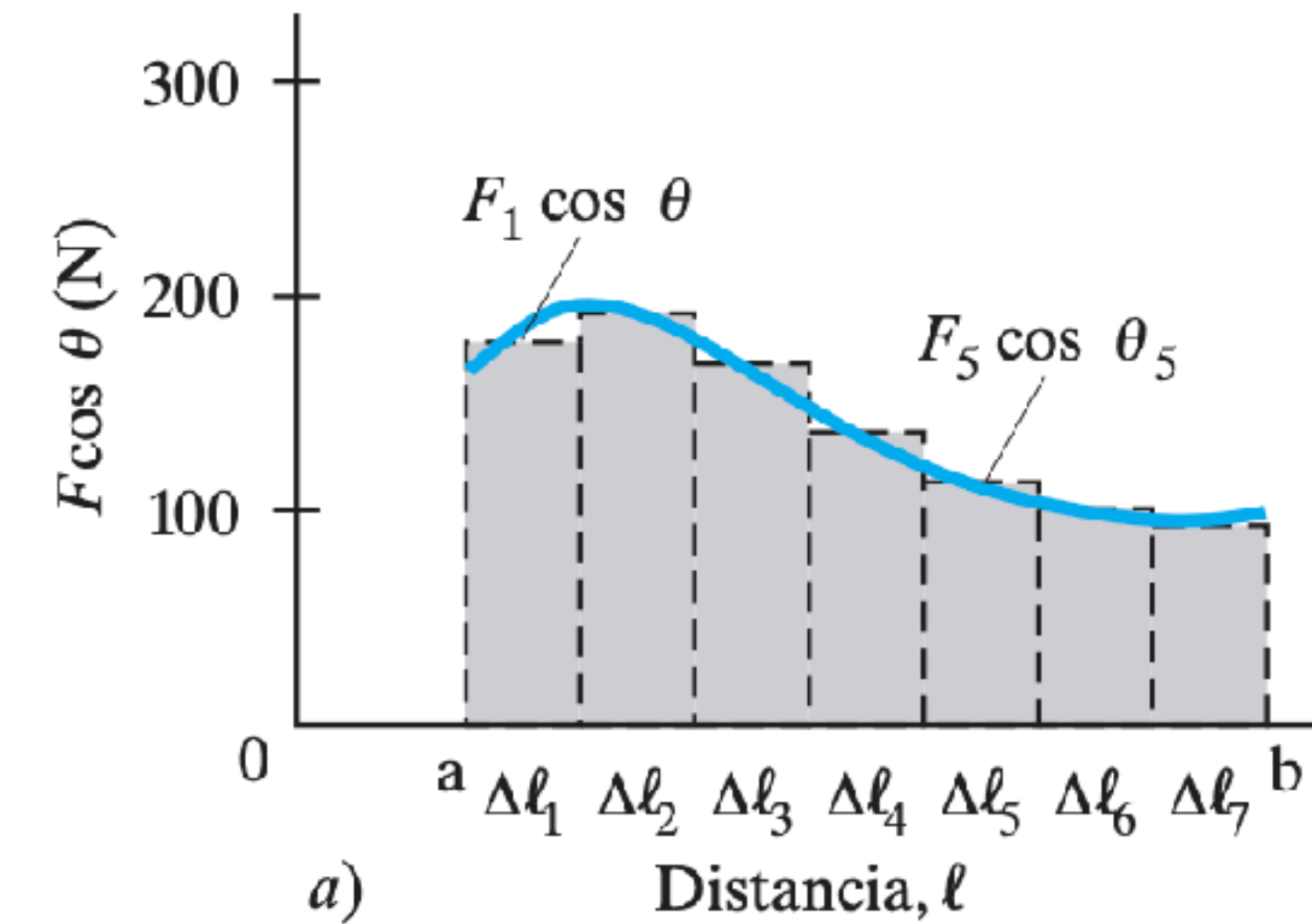


Trabajo - fuerza variable

Para usar la ecuación 7-6 o la 7-7 para calcular el trabajo, hay varias opciones:

- 1) Si $F \cos \theta$ se conoce como función de la posición, se puede dibujar una gráfica como la de la figura 7-9b y determinar el área **gráficamente el área bajo la curva**.
- 2) Otra posibilidad consiste en usar **integración numérica**, tal vez con ayuda de una computadora o una calculadora.
- 3) Una tercera posibilidad es usar los **métodos analíticos del cálculo integral** cuando sea factible. Para hacerlo así, tenemos que escribir $\vec{F}$ como función de la posición, $F(x, y, z)$, y conocer la trayectoria.

FIGURA 7-9 El trabajo realizado por una fuerza F es a) aproximadamente igual a la suma de las áreas de los rectángulos, b) exactamente igual al área bajo la curva de $F \cos \theta$ versus ℓ .



Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

Determinemos el **trabajo necesario para estirar o comprimir un resorte en espiral**. Para que una persona mantenga un resorte estirado o comprimido una cantidad x desde su longitud natural (sin estirar) se requiere **una fuerza F_P que es directamente proporcional a la deformación x** . Es decir,

$$F_P = kx,$$

donde k es una constante llamada **constante del resorte (o constante de rigidez del resorte)**, y es una medida de la rigidez de un resorte particular.

El resorte mismo ejerce una fuerza sobre la mano en el sentido opuesto:

$$F_S = -kx. \quad (7-8)$$

Esta fuerza se llama a veces **“fuerza restauradora”** porque el resorte ejerce su fuerza en sentido opuesto al desplazamiento, actuando así para regresarlo a su longitud natural.

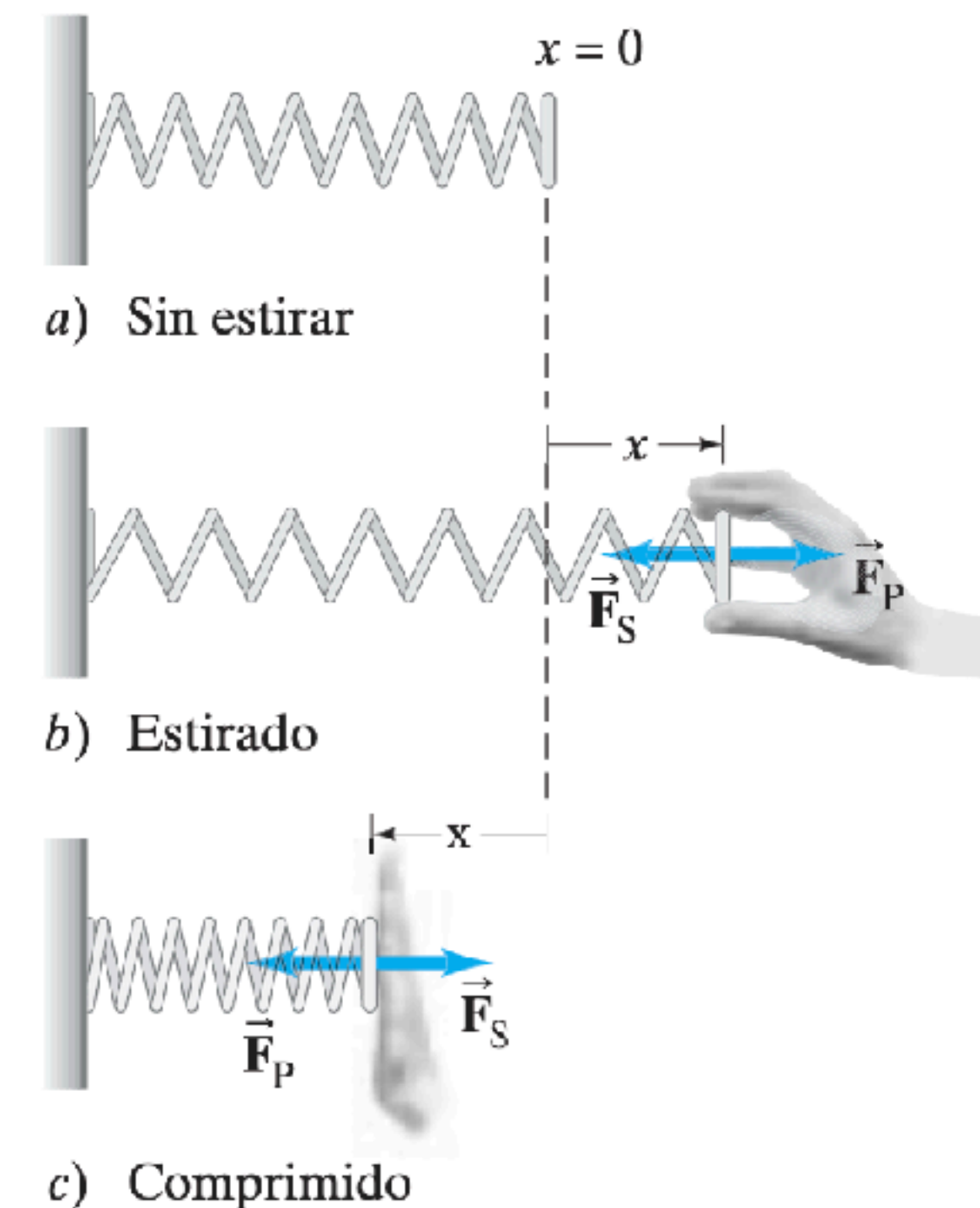


FIGURA 7-10 a) Resorte en posición normal (sin estirar). b) El resorte es estirado por una persona que ejerce una fuerza $\vec{F}_P$ hacia la derecha (sentido positivo). El resorte jala de regreso con una fuerza $\vec{F}_S$ donde $F_S = -kx$. c) La persona comprime el resorte ($x < 0$), y éste empuja de regreso con una fuerza $F_S = -kx$, donde $F_S > 0$ porque $x < 0$.

Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

$$F_S = -kx. \quad (7-8)$$

La ecuación 7-8 se conoce como la **ecuación de resorte** y también como la **ley de Hooke**, y es exacta para resortes siempre que x no sea demasiado grande comparada con la longitud natural y no ocurra ninguna deformación permanente.

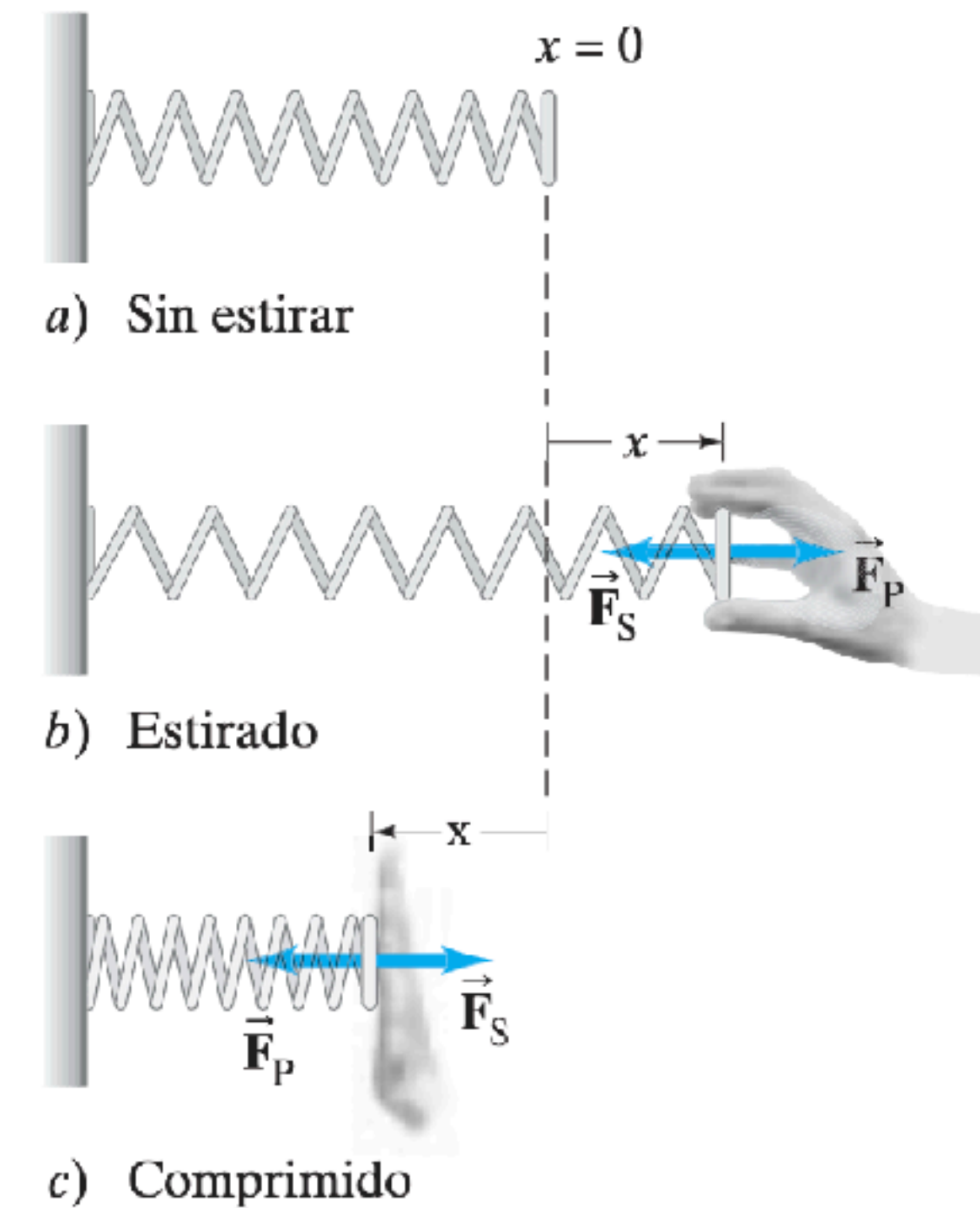


FIGURA 7-10 a) Resorte en posición normal (sin estirar). b) El resorte es estirado por una persona que ejerce una fuerza $\vec{F}_P$ hacia la derecha (sentido positivo). El resorte jala de regreso con una fuerza $\vec{F}_S$ donde $F_S = -kx$. c) La persona comprime el resorte ($x < 0$), y éste empuja de regreso con una fuerza $F_S = -kx$, donde $F_S > 0$ porque $x < 0$.

Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

Calculemos el trabajo que realiza una persona al estirar (o comprimir) un resorte a partir de su longitud natural (no estirada), $x_a = 0$, hasta una longitud adicional, $x_b = x$. Suponemos que el **estiramiento se hace lentamente**, de manera que **la aceleración es esencialmente cero**. La fuerza $\vec{F}_P$ es ejercida **paralelamente al eje del resorte**, a lo largo del eje x , por lo que $\vec{F}_P$ y $d\vec{l}$ son paralelos. Por consiguiente, como en este caso $d\vec{l} = dx\hat{i}$, el trabajo hecho por la persona es

$$W_P = \int_{x_a=0}^{x_b=x} [F_P(x)\hat{i}] \cdot [dx\hat{i}] = \int_0^x F_P(x) dx = \int_0^x kx dx = \left. \frac{1}{2}kx^2 \right|_0^x = \frac{1}{2}kx^2.$$

Vemos entonces que el trabajo necesario es proporcional al cuadrado de la distancia estirada (o comprimida) x .

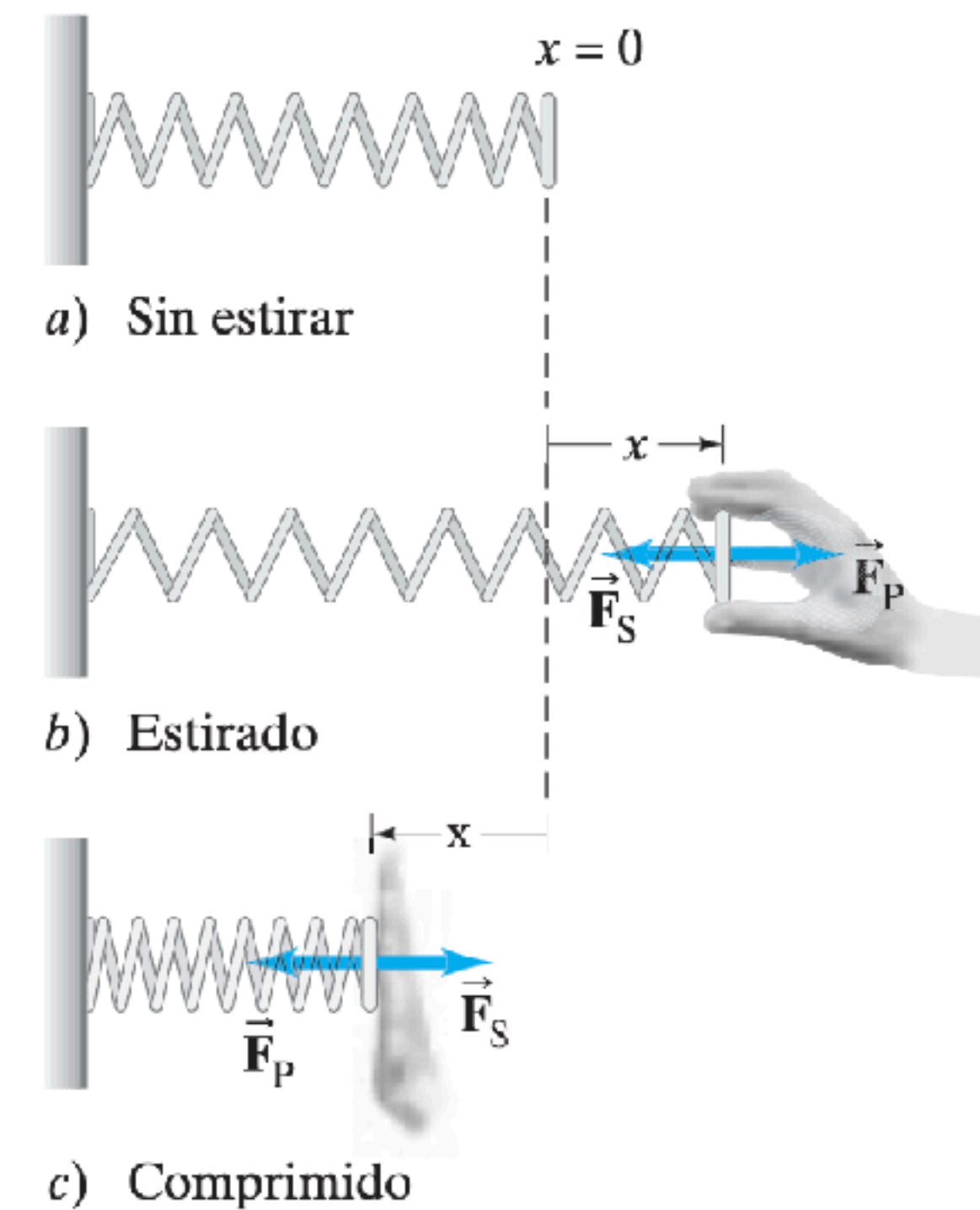


FIGURA 7-10 a) Resorte en posición normal (sin estirar). b) El resorte es estirado por una persona que ejerce una fuerza $\vec{F}_P$ hacia la derecha (sentido positivo). El resorte jala de regreso con una fuerza $\vec{F}_S$ donde $F_S = -kx$. c) La persona comprime el resorte ($x < 0$), y éste empuja de regreso con una fuerza $F_S = -kx$, donde $F_S > 0$ porque $x < 0$.

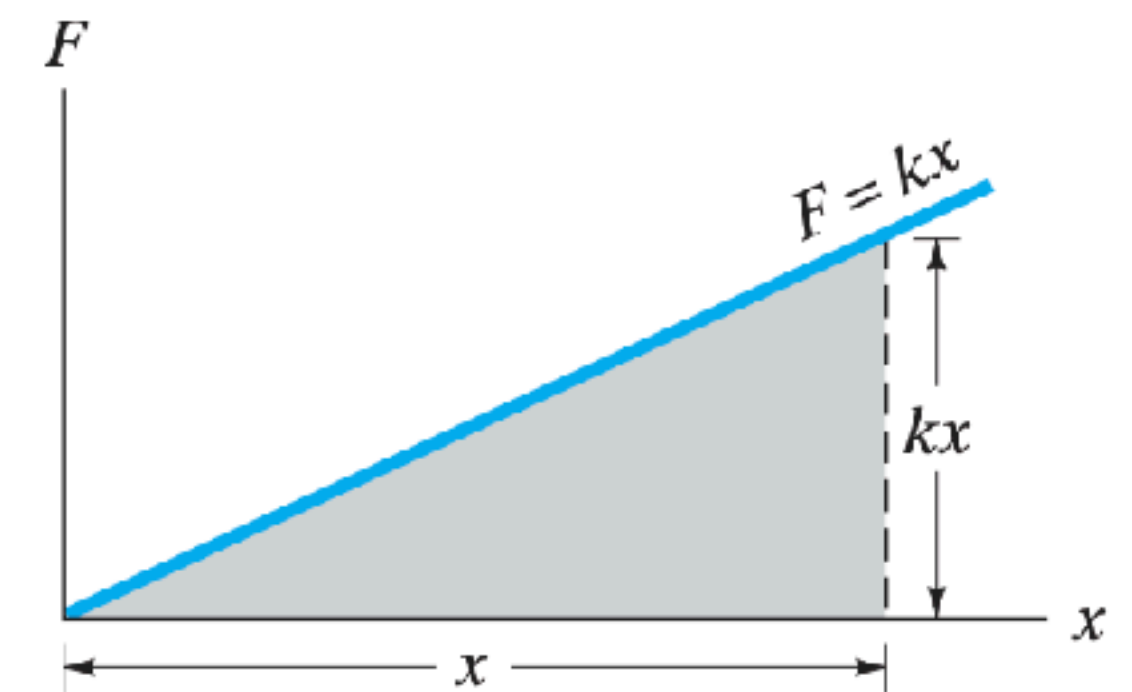
Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

Este mismo resultado se obtiene calculando el área bajo la gráfica de F versus x (en este caso, con $\cos \theta = 1$). Como el área es un triángulo de altura kx con base x , el trabajo que realiza una persona, al estirar o comprimir un resorte una cantidad x , es

$$W = \frac{1}{2}(x)(kx) = \frac{1}{2}kx^2,$$

que es el mismo resultado que antes. Como $W \propto x^2$, requiere la misma cantidad de trabajo estirar o comprimir un resorte la misma cantidad x .

FIGURA 7-11 El trabajo hecho al estirar un resorte una distancia x es igual al área triangular bajo la curva $F = kx$. El área de un triángulo es $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura}$, por lo que $W = \frac{1}{2}(x)(kx) = \frac{1}{2}kx^2$.



Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

Ejemplo: Trabajo efectuado sobre un resorte.

- a) Una persona jala el resorte de la figura 7-10, alargándolo 3.0 cm, lo cual requiere una fuerza máxima de 75 N. ¿Cuánto trabajo realiza la persona?
- b) Si en cambio, la persona comprime el resorte 3.0 cm, ¿cuánto trabajo realiza ahora?

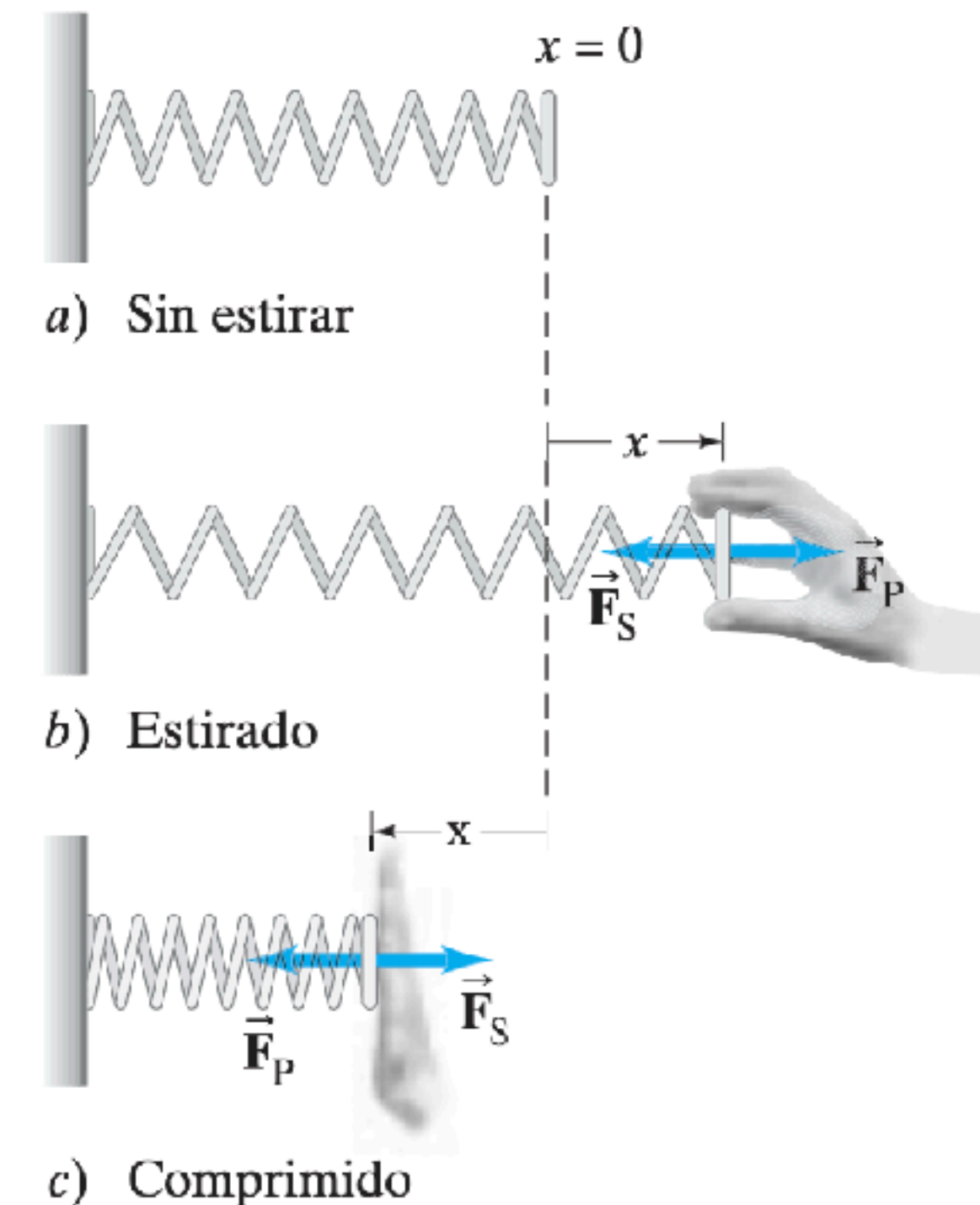


FIGURA 7-10 a) Resorte en posición normal (sin estirar). b) El resorte es estirado por una persona que ejerce una fuerza $\vec{F}_P$ hacia la derecha (sentido positivo). El resorte jala de regreso con una fuerza $\vec{F}_S$ donde $F_S = -kx$. c) La persona comprime el resorte ($x < 0$), y éste empuja de regreso con una fuerza $F_S = -kx$, donde $F_S > 0$ porque $x < 0$.

Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

PLANTEAMIENTO La relación $F = kx$ se cumple en cada punto, incluyendo $x_{\text{máx}}$. Por lo tanto, $F_{\text{máx}}$ ocurre en $x = x_{\text{máx}}$.

SOLUCIÓN *a)* Primero tenemos que calcular la constante k del resorte:

$$k = \frac{F_{\text{máx}}}{x_{\text{máx}}} = \frac{75 \text{ N}}{0.030 \text{ m}} = 2.5 \times 10^3 \text{ N/m}.$$

El trabajo efectuado por la persona sobre el resorte es

$$W = \frac{1}{2} k x_{\text{máx}}^2 = \frac{1}{2} (2.5 \times 10^3 \text{ N/m}) (0.030 \text{ m})^2 = 1.1 \text{ J}.$$

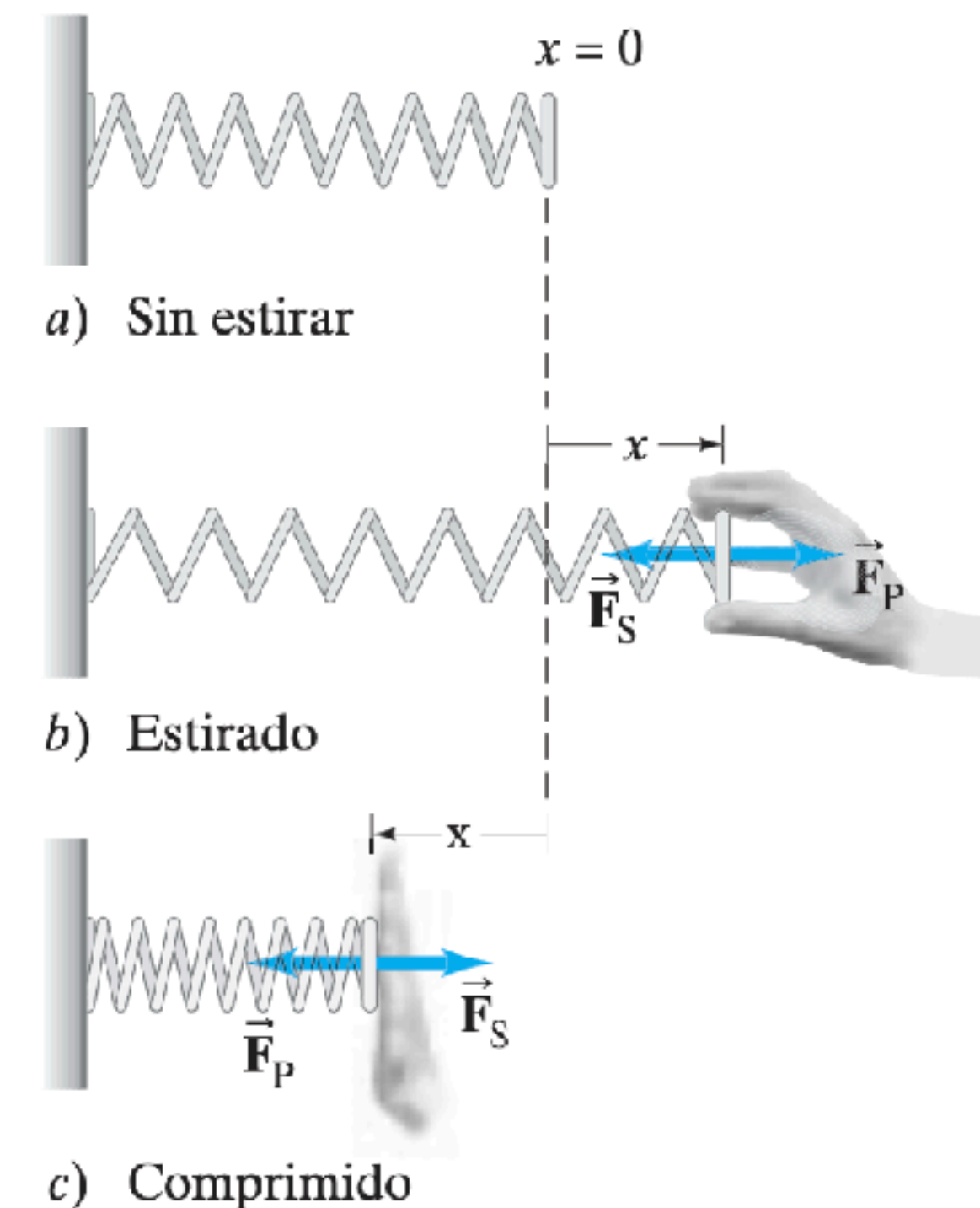


FIGURA 7-10 *a)* Resorte en posición normal (sin estirar). *b)* El resorte es estirado por una persona que ejerce una fuerza $\vec{F}_P$ hacia la derecha (sentido positivo). El resorte jala de regreso con una fuerza $\vec{F}_S$ donde $F_S = -kx$. *c)* La persona comprime el resorte ($x < 0$), y éste empuja de regreso con una fuerza $F_S = -kx$, donde $F_S > 0$ porque $x < 0$.

Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

Ejemplo: Fuerza en función de x .

En un sistema automático de vigilancia, un brazo de robot que controla la posición de una cámara de video (figura 7-12) es manipulado por un motor que ejerce una fuerza sobre el brazo. La fuerza está dada por

$$F(x) = F_0 \left(1 + \frac{1}{6} \frac{x^2}{x_0^2} \right),$$

donde $F_0 = 2.0 \text{ N}$, $x_0 = 0.0070 \text{ m}$, y x es la posición del extremo del brazo. Si éste se mueve de $x_1 = 0.010 \text{ m}$ a $x_2 = 0.050 \text{ m}$,

¿cuánto trabajo realizó el motor?

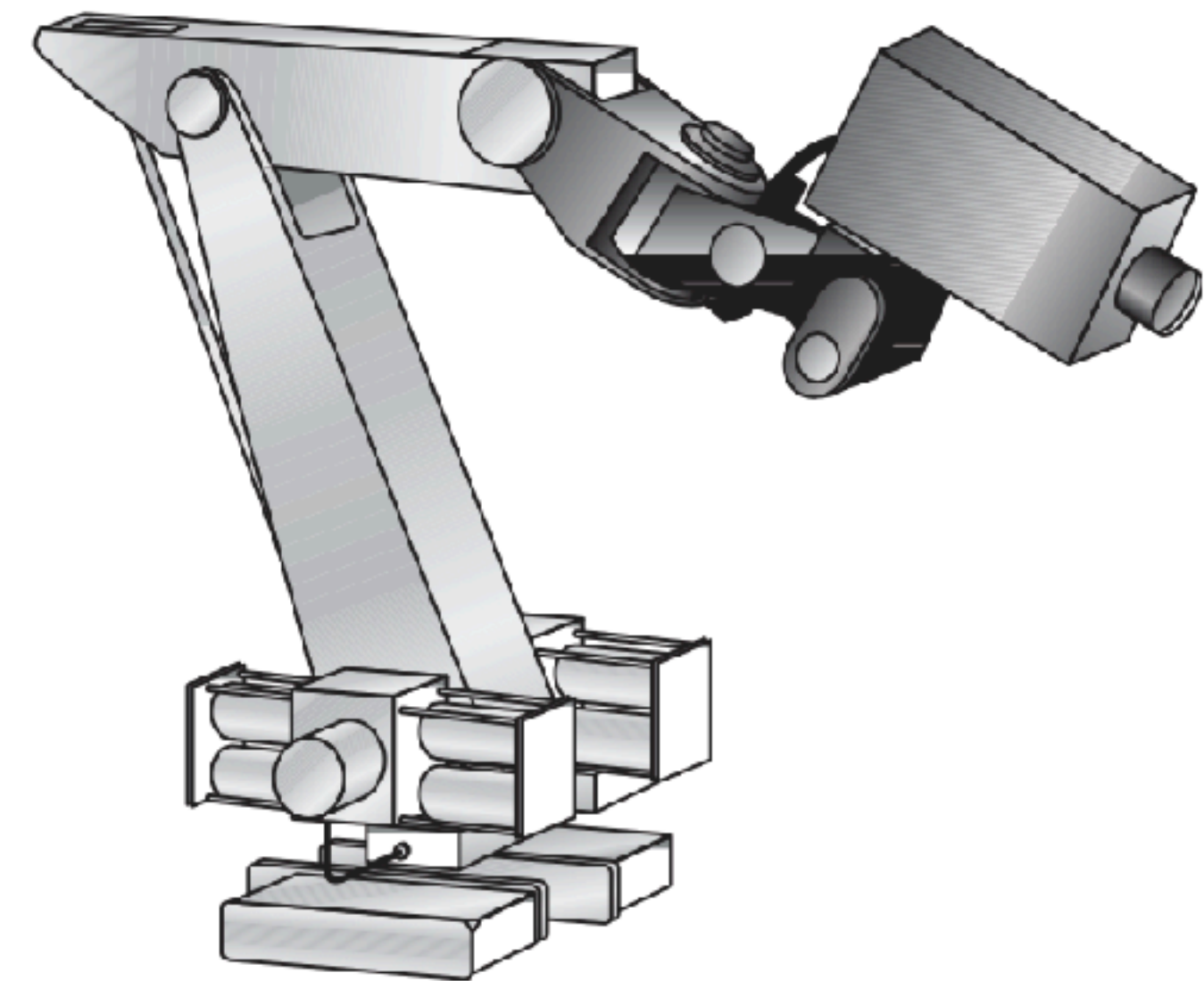


FIGURA 7-12 El brazo del robot controla una cámara de video.

Trabajo efectuado por la fuerza de un resorte

PLANTEAMIENTO La fuerza aplicada por el motor no es una función lineal de x . Podemos determinar la integral $\int F(x)dx$, o el área bajo la curva $F(x)$ (que se muestra en la figura 7-13).

SOLUCIÓN Integramos para hallar el trabajo realizado por el motor:

$$\begin{aligned} W_M &= F_0 \int_{x_1}^{x_2} \left(1 + \frac{x^2}{6x_0^2} \right) dx = F_0 \int_{x_1}^{x_2} dx + \frac{F_0}{6x_0^2} \int_{x_1}^{x_2} x^2 dx \\ &= F_0 \left(x + \frac{1}{6x_0^2} \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{x_1}^{x_2}. \end{aligned}$$

Insertamos los valores dados y obtenemos

$$W_M = 2.0 \text{ N} \left[(0.050 \text{ m} - 0.010 \text{ m}) + \frac{(0.050 \text{ m})^3 - (0.010 \text{ m})^3}{(3)(6)(0.0070 \text{ m})^2} \right] = 0.36 \text{ J}.$$

FIGURA 7-13 Ejemplo 7-6.

